Chimie: Acido - Basique

NOUREDDINE PHYSIQUE

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

1. Définitions (Acide / Base selon Brønsted)

Q.1 : Définir Acide et Base] Qu'est-ce qu'un acide et une base selon Brønsted ?

Réponse

- **Acide** : C'est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de **céder** un ou plusieurs protons H^+ au cours d'une réaction chimique.
- **Base** : C'est une espèce chimique capable de **capter** un ou plusieurs protons H^+ au cours d'une réaction chimique.

Q.2 : Couples Acido-Basiques]

Réponse

Un couple acido-basique est formé d'un acide (AH) et de sa base conjuguée (A-). Ils sont liés par la demi-équation :

$$\underbrace{\text{Acide}}_{\text{acide}} \rightleftharpoons \underbrace{\text{Base}}_{\text{base conjuguée}} + H^+$$

Exemple : Réaction entre l'acide méthanoïque et l'ammoniac :

$$HCOOH + NH_3 \rightleftharpoons HCOO^- + NH_4{}^+$$

Les couples mis en jeu sont : $HCOOH / HCOO^-$ et $NH_4{}^+ / NH_3$.

2. Réaction d'un Acide avec l'Eau (Q.3)

Q.3 : Réaction de l'acide AH avec l'eau]

Réponse

L'équation générale de la réaction d'un acide AH (concentration C, volume V) avec l'eau (solvant, en excès) est :

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

Tableau d'avancement :

Avancement	AH	H_2O	A^-	H_3O^+
Initial ($t = 0$)	$C \cdot V$	Excès	0	0
Intermédiaire (t)	$C \cdot V - x$	Excès	x	x
Final / Équilibre (t_f)	$C \cdot V - x_f$	Excès	x_f	x_f

- L'avancement maximal $\boldsymbol{x_m}$ est déterminé par le réactif limitant (ici AH) : $x_m = C \cdot V$.
- L'avancement final $\boldsymbol{x_f}$ est déterminé expérimentalement (par mesure de pH ou de conductivité σ).

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

3. Taux d'Avancement et pH (Q.4, Q.5)

Q.4 : Taux d'avancement (τ)]

Réponse

Le taux d'avancement final τ (tau) est le rapport entre l'avancement final et l'avancement maximal.

$$\tau = \frac{x_f}{x_m}$$

Il est toujours compris entre 0 et 1 : $0 < \tau \leq 1$.

- Si $\boldsymbol{\tau = 1}$ (soit 100%) : La réaction est **totale**.
- Si $\boldsymbol{\tau < 1}$ (ex : $0,038 = 3,8\%$) : La réaction est **limitée** (non totale), elle mène à un état d'équilibre.

Q.5 : pH de la solution]

Réponse

Le pH mesure l'acidité de la solution.

- Définition : $\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]_q)$
- Relation inverse : $[\text{H}_3\text{O}^+]_q = 10^{-\text{pH}}$

Exemples de calcul

- Si $[\text{H}_3\text{O}^+]_q = 2,5 \times 10^{-3}\text{mol/L}$, alors :

$$\text{pH} = -\log(2,5 \times 10^{-3}) \approx 2,60$$

- Si $\text{pH} = 3,4$, alors :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_q = 10^{-3,4} \approx 3,98 \times 10^{-4}\text{mol/L}$$

4. Expressions de x_f et τ (Rappels)

Rappel 1 : Comment trouver x_m et x_f ?]

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Réponse

— **Avancement maximal (x_m)** : Il est déterminé par le réactif limitant. Dans la réaction $AH + H_2O$, l'eau est en excès. C'est donc AH qui est limitant.

$$n_i(\mathrm{AH}) - x_m = 0 \implies C \cdot V - x_m = 0 \implies x_m = C \cdot V$$

— **Avancement final (x_f) par le pH** : D'après le tableau d'avancement, $[H_3O^+]_q = \frac{x_f}{V}$. On sait aussi que $[H_3O^+]_q = 10^{-\mathrm{pH}}$.

$$\frac{x_f}{V} = 10^{-\mathrm{pH}} \implies \boldsymbol{x_f = V \cdot 10^{-\mathrm{pH}}}$$

— **Avancement final (x_f) par la conductivité (σ)** : La conductivité σ est donnée par : $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$.

$$\sigma = \lambda_{A^-}[A^-]_q + \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+]_q$$

D'après le tableau, $[A^-]_q = \frac{x_f}{V}$ et $[H_3O^+]_q = \frac{x_f}{V}$.

$$\sigma = \lambda_{A^-}\frac{x_f}{V} + \lambda_{H_3O^+}\frac{x_f}{V} = (\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+})\frac{x_f}{V}$$

En isolant x_f :

$$x_f = \frac{\sigma \cdot V}{\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+}}$$

Attention : Les unités doivent être cohérentes (SI) : σ en S/m, V en m^3, λ en $S\,m^2\,mol^{-1}$ pour obtenir x_f en mol.

[title=Rappel 2 : Expressions de τ]

Réponse

— **En fonction du pH** :

$$\tau = \frac{x_f}{x_m} = \frac{V \cdot 10^{-\mathrm{pH}}}{C \cdot V}$$

$$\tau = \frac{10^{-\mathrm{pH}}}{C}$$

— **En fonction de σ** :

$$\tau = \frac{x_f}{x_m} = \frac{\frac{\sigma \cdot V}{(\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+})}}{C \cdot V}$$

$$\tau = \frac{\sigma}{C \cdot (\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+})}$$

Attention : Pour cette formule, C doit être convertie en mol/m^3 (en multipliant C par 1000) si les autres unités sont en SI.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Rappel 3 : Démontrer $\alpha = 1 - \tau$] On définit α comme la fraction d'acide **non dissocié** à l'équilibre :

$$\alpha = \frac{[\mathrm{AH}]_q}{[\mathrm{AH}]_q + [\mathrm{A}^-]_q}$$

Réponse

Le dénominateur $[\mathrm{AH}]_q + [\mathrm{A}^-]_q$ représente la concentration totale en acide apporté C. (C'est la conservation de la matière). Une autre façon de le voir :

- $[\mathrm{AH}]_q = \frac{C \cdot V - x_f}{V}$
- $[\mathrm{A}^-]_q = \frac{x_f}{V}$

Donc $\alpha = \frac{\frac{C \cdot V - x_f}{V}}{(\frac{C \cdot V - x_f}{V}) + (\frac{x_f}{V})} = \frac{C \cdot V - x_f}{C \cdot V - x_f + x_f}$

$$\alpha = \frac{C \cdot V - x_f}{C \cdot V} = \frac{C \cdot V}{C \cdot V} - \frac{x_f}{C \cdot V}$$

$$\alpha = 1 - \frac{x_f}{x_m} \quad (\text{car } x_m = C \cdot V)$$

$$\alpha = 1 - \tau$$

NOUREDDINE PHYSIQUE

1. Constante d'Équilibre (K)

Définition générale] Pour une réaction générale à l'équilibre :

$$\mathrm{aA} + \mathrm{bB} \rightleftharpoons \mathrm{cC} + \mathrm{dD}$$

Définir la constante d'équilibre K.

Réponse

La constante d'équilibre K est la valeur du quotient de réaction à l'équilibre ($Q_{r,q}$).

$$K = Q_{r,q} = \frac{[\mathrm{C}]_q^c \cdot [\mathrm{D}]_q^d}{[\mathrm{A}]_q^a \cdot [\mathrm{B}]_q^b}$$

Conventions :

- Pour les solvants (comme l'eau) : $[\mathrm{H_2O}] = 1$
- Pour les solides : $[\mathrm{Solide}] = 1$

2. Cas d'un Acide Faible dans l'Eau

Réaction $\mathrm{AH} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{A^-} + \mathrm{H_3O^+}$] Dresser le tableau d'avancement et trouver l'expression de K.

Réponse

On suppose une concentration initiale C de l'acide AH dans un volume V.

Avancement	AH	$\mathrm{H_2O}$	$\mathrm{A^-}$	$\mathrm{H_3O^+}$
Initial ($t = 0$)	$n_i = C \cdot V$	Excès	0	0
Intermédiaire (t)	$C \cdot V - x$	Excès	x	x
Final ($t_f = q$)	$C \cdot V - x_f$	Excès	x_f	x_f

Expression de K :

$$K = \frac{[\mathrm{A^-}]_q \cdot [\mathrm{H_3O^+}]_q}{[\mathrm{AH}]_q}$$

D'après le tableau, à l'équilibre ($x_f = x_q$) :

— $[\mathrm{A^-}]_q = \frac{x_f}{V}$

— $[\mathrm{H_3O^+}]_q = \frac{x_f}{V}$

— $[\mathrm{AH}]_q = \frac{C \cdot V - x_f}{V} = C - \frac{x_f}{V}$

En remplaçant $[\mathrm{H_3O^+}]_q = \frac{x_f}{V}$ dans l'expression de $[\mathrm{AH}]_q$:

$$[\mathrm{AH}]_q = C - [\mathrm{H_3O^+}]_q$$

En substituant dans K :

$$K = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]_q \cdot [\mathrm{H_3O^+}]_q}{C - [\mathrm{H_3O^+}]_q} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]_q^2}{C - [\mathrm{H_3O^+}]_q}$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

3. Formules de K (Démonstrations)

Démonstration 1 : K en fonction de pH] Montrer que $K = \frac{10^{-2pH}}{C-10^{-pH}}$.

Réponse

On part de l'expression de K :

$$K = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]_q^2}{C - [\mathrm{H_3O^+}]_q}$$

On utilise la définition du pH : $[\mathrm{H_3O^+}]_q = 10^{-pH}$. On substitue cette définition dans l'équation de K :

$$K = \frac{(10^{-pH})^2}{C - 10^{-pH}}$$

$$K = \frac{10^{-2pH}}{C - 10^{-pH}}$$

Démonstration 2 : K en fonction de τ (taux d'avancement)] Montrer que $K = \frac{C \cdot \tau^2}{1-\tau}$.

Réponse

On part de l'expression de K :

$$K = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]_q^2}{C - [\mathrm{H_3O^+}]_q}$$

On définit le taux d'avancement final τ :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$$

Pour un acide faible, le réactif limitant est l'acide AH, donc $x_{\max} = C \cdot V$.

$$\tau = \frac{x_f}{C \cdot V}$$

Or, on sait que $[\mathrm{H_3O^+}]_q = \frac{x_f}{V}$. En combinant les deux relations :

$$x_f = \tau \cdot C \cdot V \implies \frac{x_f}{V} = \tau \cdot C$$

Donc : $[\mathrm{H_3O^+}]_q = C \cdot \tau$.
On substitue cette relation dans l'expression de K :

$$K = \frac{(C \cdot \tau)^2}{C - (C \cdot \tau)} = \frac{C^2 \cdot \tau^2}{C(1-\tau)}$$

En simplifiant par C :

$$K = \frac{C \cdot \tau^2}{1 - \tau}$$

4. Relation entre pH, K et C

Démonstration 3 : Trouver $[H_3O^+]$ en fonction de K et C] Résoudre l'équation d'équilibre pour trouver $[H_3O^+]_q$.

Réponse

On part de l'expression de K :

$$K = \frac{[H_3O^+]_q^2}{C - [H_3O^+]_q}$$

On réarrange l'équation pour obtenir une équation du second degré (de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, où $x = [H_3O^+]_q$) :

$$K \cdot (C - [H_3O^+]_q) = [H_3O^+]_q^2$$

$$K \cdot C - K \cdot [H_3O^+]_q = [H_3O^+]_q^2$$

$$[H_3O^+]_q^2 + K \cdot [H_3O^+]_q - K \cdot C = 0$$

On calcule le discriminant Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (K)^2 - 4(1)(-K \cdot C)$$

$$\Delta = K^2 + 4KC$$

Comme K et C sont positifs, $\Delta > 0$. On a deux solutions :

$$[H_3O^+]_q = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-K \pm \sqrt{K^2 + 4KC}}{2}$$

Une concentration (comme $[H_3O^+]_q$) doit être positive. On ne garde donc que la solution positive :

$$[H_3O^+]_q = \frac{-K + \sqrt{K^2 + 4KC}}{2}$$

On peut aussi factoriser K

$$[H_3O^+]_q = \frac{\sqrt{K^2(1 + \frac{4C}{K})} - K}{2} = \frac{K\sqrt{1 + \frac{4C}{K}} - K}{2}$$

$$[H_3O^+]_q = \frac{K}{2}\left(\sqrt{1 + \frac{4C}{K}} - 1\right)$$

Démonstration 4 : pH en fonction de K et C]

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Réponse

On part de la définition du pH :

$$pH = -\log([H_3O^+]_q)$$

On remplace $[H_3O^+]_q$ par l'expression trouvée ci-dessus :

$$pH = -\log\left[\frac{K}{2}\left(\sqrt{1+\frac{4C}{K}}-1\right)\right]$$

NOUREDDINE PHYSIQUE

Fiche Méthode : Réactions Acido-Basiques

1. Définitions et Réaction Acide-Eau

Acide : Espèce chimique capable de céder un proton H^+ (ou plus) lors d'une réaction chimique. **Base :** Espèce chimique capable de capter un proton H^+ (ou plus) lors d'une réaction chimique.

Équation de la Réaction (Acide faible AH avec l'eau)

Pour un couple AH/A^- réagissant avec l'eau (couple H_3O^+/H_2O) :

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

Tableau d'avancement

Exemple avec l'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration initiale C et de volume V.

Équation	CH_3COOH	$+ H_2O$	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	$+ H_3O^+$
État (mol)					
Initial	$C \cdot V$	Solvant		0	0
Intermédiaire	$C \cdot V - x$	Solvant		x	x
Final (Éq.)	$C \cdot V - x_f$	Solvant		x_f	x_f

2. Taux d'avancement τ

Définition

Le taux d'avancement final τ (prononcé "tau") est le rapport de l'avancement final x_f sur l'avancement maximal x_{max}.

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

— **Avancement maximal (x_{max}) :** L'eau est en excès, le réactif limitant est l'acide AH.

$$C \cdot V - x_{max} = 0 \implies x_{max} = C \cdot V$$

— **Avancement final (x_f) :** D'après le tableau, $n_f(H_3O^+) = x_f$. Or, $n_f(H_3O^+) = [H_3O^+]_{eq} \cdot V$.

$$\implies x_f = [H_3O^+]_{eq} \cdot V$$

Expressions de τ

En remplaçant x_f et x_{max} :

$$\tau = \frac{[H_3O^+]_{eq} \cdot V}{C \cdot V} \implies \tau = \frac{[H_3O^+]_{\mathbf{eq}}}{\mathbf{C}}$$

En fonction du pH, puisque $[H_3O^+]_{eq} = 10^{-pH}$:

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

$$\tau = \frac{10^{-\text{pH}}}{C}$$

Type de Réaction

- Si $\tau = 1$ (ou 100%) : La réaction est **totale**.
- Si $\tau < 1$: La réaction est **limitée** (un équilibre est atteint).

3. pH, Conductivité σ et Constante d'Équilibre K

Calcul de $[H_3O^+]$ et du pH

On peut trouver $[H_3O^+]$ de plusieurs façons :

- **En fonction du pH :** $[H_3O^+]_{eq} = 10^{-\text{pH}}$
- **En fonction de τ :** $[H_3O^+]_{eq} = \tau \cdot C$
- **En fonction de x_f :** $[H_3O^+]_{eq} = x_f/V$
- **En fonction de la conductivité σ :** La conductivité de la solution est $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$.

$$\sigma = \lambda_{A^-}[A^-]_{eq} + \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+]_{eq}$$

D'après le tableau d'avancement, $[A^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq}$.

$$\sigma = \lambda_{A^-}[H_3O^+]_{eq} + \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+]_{eq}$$

$$\sigma = [H_3O^+]_{eq} \cdot (\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+})$$

$$[H_3O^+]_{eq} = \frac{\sigma}{\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+}}$$

Le pH se déduit par : $\mathbf{pH} = -\log([H_3O^+])$. Par exemple, $pH = -\log(\tau \cdot C)$.

Constante d'équilibre K

La constante d'équilibre K (associée à cette réaction, aussi appelée K_a) est égale au quotient de réaction à l'équilibre, $Q_{r,q}$.

$$K = Q_{r,q} = \frac{[A^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq}}$$

En utilisant le tableau d'avancement :

- $[A^-]_{eq} = x_f/V = [H_3O^+]_{eq}$
- $[AH]_{eq} = (C \cdot V - x_f)/V = C - (x_f/V) = C - [H_3O^+]_{eq}$

On obtient :

$$K = \frac{[H_3O^+]_{eq}^2}{C - [H_3O^+]_{eq}}$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

1. Constantes d'Équilibre (K et K_A)

Constante d'acidité K_A

Pour un couple AH/A⁻, la constante d'acidité K_A est définie par :

$$K_A = \frac{[A^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq}}$$

- **NB 1 :** Pour la réaction d'un acide AH avec l'eau, K_A est la constante d'équilibre K de la réaction. On a $\mathbf{K_A = K = Q_{r,q}}$.
- **NB 2 :** La constante K_A (comme K) **ne dépend que de la température**.

Expression de K_A (ou K) pour la réaction AH + H_2O $\rightleftharpoons$ A^- + H_3O^+

D'après le tableau d'avancement, avec C la concentration initiale en acide AH :

- $[A^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq}$
- $[AH]_{eq} = C - [H_3O^+]_{eq}$

En substituant dans l'expression de K_A :

$$K_A = \frac{[H_3O^+]^2_{eq}}{C - [H_3O^+]_{eq}}$$

2. Formules alternatives pour K_A

En partant de $K_A = \frac{[H_3O^+]^2_{eq}}{C - [H_3O^+]_{eq}}$, on peut exprimer K_A différemment.

En fonction de τ et C

Avec $[H_3O^+]_{eq} = \tau \cdot C$:

$$K_A = \frac{(\tau \cdot C)^2}{C - \tau \cdot C} = \frac{\tau^2 \cdot C^2}{C(1-\tau)}$$

$$K_A = \frac{\tau^2 \cdot C}{1-\tau}$$

En fonction du pH et C

Avec $[H_3O^+]_{eq} = 10^{-pH}$:

$$K_A = \frac{(10^{-pH})^2}{C - 10^{-pH}} = \frac{10^{-2pH}}{C - 10^{-pH}}$$

En fonction de la conductivité σ

Avec $[H_3O^+]_{eq} = \frac{\sigma}{\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+}}$:

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

$$K_A = \frac{\left(\frac{\sigma}{\lambda_{A^-}+\lambda_{H_3O^+}}\right)^2}{C-\left(\frac{\sigma}{\lambda_{A^-}+\lambda_{H_3O^+}}\right)}$$

En fonction de x_{eq} et V

Avec $[H_3O^+]_{eq} = x_{eq}/V$ et $C = x_{max}/V$ (où $x_{max} = C \cdot V$) :

$$K_A = \frac{(x_{eq}/V)^2}{(x_{max}/V) - (x_{eq}/V)} = \frac{x_{eq}^2/V^2}{(x_{max} - x_{eq})/V}$$

$$K_A = \frac{x_{eq}^2}{V \cdot (x_{max} - x_{eq})}$$

3. Relation pH-pK_A et Prédominance

Démonstration (Relation d'Henderson-Hasselbalch)

On part de la définition de K_A :

$$K_A = \frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[AH]}$$

On isole le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$:

$$\frac{K_A}{[H_3O^+]} = \frac{[A^-]}{[AH]}$$

On applique la fonction log aux deux membres :

$$\log\left(\frac{K_A}{[H_3O^+]}\right) = \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

On utilise la propriété $\log(a/b) = \log(a) - \log(b)$:

$$\log(K_A) - \log([H_3O^+]) = \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

On utilise les définitions $\mathbf{pK_A} = -\log(\mathbf{K_A})$ et $\mathbf{pH} = -\log([H_3O^+])$:

$$-pK_A - (-pH) = \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

$$\mathbf{pH} = \mathbf{pK_A} + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

Espèce prédominante

Cette relation permet de déterminer quelle espèce (l'acide AH ou sa base conjuguée A^-) prédomine en solution :

- Si $\mathbf{pH} < \mathbf{pK_A} \implies \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) < 0 \implies \frac{[A^-]}{[AH]} < 1 \implies [A^-] < [AH]$
  $\implies$ **L'Acide (AH) prédomine**.
- Si $\mathbf{pH} > \mathbf{pK_A} \implies \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) > 0 \implies \frac{[A^-]}{[AH]} > 1 \implies [A^-] > [AH]$
  $\implies$ **La Base (A^-) prédomine**.
- Si $\mathbf{pH} = \mathbf{pK_A} \implies \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) = 0 \implies \frac{[A^-]}{[AH]} = 1 \implies [A^-] = [AH]$
  $\implies$ **Pas de prédominance**.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Exemples

- **Exemple 1 :** $pH = 2,4$ et $pK_A = 3,9$. On a $pH < pK_A$, donc l'espèce **acide AH** prédomine.
- **Exemple 2 :** Couple CH_3COOH/CH_3COO^- avec $pK_A = 4,8$ et $pH = 6$. On a $pH > pK_A$, donc l'espèce **basique CH_3COO^-** prédomine.

1. Diagramme et Critères de Prédominance

Diagramme de prédominance (Axe de pH)

$pH < pK_A$	$pH = pK_A$	$pH > pK_A$	pH
$[AH] > [A^-]$	$[AH] = [A^-]$	$[AH] < [A^-]$	

Démonstration des critères

On part de la relation $\mathbf{pH} = \mathbf{pK_A} + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$:

[leftmargin=*, wide, itemsep=1em]**Acide prédomine** : $[AH] > [A^-] \implies \frac{[A^-]}{[AH]} < 1$.

$\implies \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) < 0$

$\implies pH - pK_A < 0 \implies \mathbf{pH} < \mathbf{pK_A}$. **Base prédomine** : $[AH] < [A^-] \implies \frac{[A^-]}{[AH]} > 1$.

$\implies \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) > 0$

$\implies pH - pK_A > 0 \implies \mathbf{pH} > \mathbf{pK_A}$. **Pas de prédominance** : $[AH] = [A^-] \implies \frac{[A^-]}{[AH]} = 1$.

$\implies \log(1) = 0$

$\implies pH - pK_A = 0 \implies \mathbf{pH} = \mathbf{pK_A}$.

2. Constante d'équilibre K_A et Critères

En fonction de x_f (ou x_{eq}) et V

Pour la réaction $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$, la constante $K = K_A = Q_{r,q}$.

$$K_A = \frac{[A^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq}}$$

Avec $[A^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq} = \frac{x_f}{V}$ et $[AH]_{eq} = \frac{C \cdot V - x_f}{V}$:

$$K_A = \frac{(x_f/V) \cdot (x_f/V)}{(C \cdot V - x_f)/V} = \frac{x_f^2/V^2}{(C \cdot V - x_f)/V}$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

$$K_A = \frac{x_f^2}{V \cdot (C \cdot V - x_f)}$$

Critères d'un Acide Fort

On dit qu'un acide est **fort** si (pour une même concentration) :

[leftmargin=*, wide]Le $\mathbf{pK_A}$ est **faible** ($pK_A \downarrow$). Le $\mathbf{K_A}$ est **grand** ($K_A \uparrow$). Le τ est **élevé** ($\tau \uparrow$, tend vers 1). Le **pH** est **bas** ($pH \downarrow$).

3. Taux d'avancement τ en fonction de K_A et pH

Démonstration (en fonction de K_A et $[H_3O^+]$)

On part de la relation (démontrée précédemment) : $K_A = \frac{\tau^2 \cdot C}{1-\tau}$.

$$K_A(1-\tau) = \tau^2 \cdot C \implies K_A - K_A \cdot \tau = \tau \cdot (\tau \cdot C)$$

On utilise la définition $[H_3O^+] = \tau \cdot \mathbf{C}$:

$$K_A - K_A \cdot \tau = \tau \cdot [H_3O^+]$$

On isole τ :

$$K_A = \tau \cdot [H_3O^+] + K_A \cdot \tau$$
$$K_A = \tau([H_3O^+] + K_A)$$

$$\tau = \frac{K_A}{K_A + [H_3O^+]}$$

En fonction du pH et pK_A

On remplace $[H_3O^+] = 10^{-pH}$:

$$\tau = \frac{K_A}{K_A + 10^{-pH}}$$

On divise numérateur et dénominateur par K_A :

$$\tau = \frac{1}{\frac{K_A}{K_A} + \frac{10^{-pH}}{K_A}} = \frac{1}{1 + \frac{10^{-pH}}{10^{-pK_A}}}$$

$$\tau = \frac{1}{1 + 10^{-pH + pK_A}}$$

$$\tau = \frac{1}{1 + 10^{pK_A - pH}}$$

4. Autre Relation Utile

Rapport $\frac{[AH]}{[A^-]}$ en fonction de C et pH

D'après le tableau d'avancement, $[AH] = C - [H_3O^+]$ et $[A^-] = [H_3O^+]$.

$$\frac{[AH]}{[A^-]} = \frac{C - [H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

On sépare la fraction :

$$\frac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{A}^-]} = \frac{C}{[\mathrm{H_3O^+}]} - \frac{[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \frac{C}{[\mathrm{H_3O^+}]} - 1$$

On remplace $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$:

$$\frac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{A}^-]} = \frac{C}{10^{-\mathrm{pH}}} - 1$$

$$\frac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{A}^-]} = C \cdot 10^{\mathrm{pH}} - 1$$

1. Relation entre τ, pH et pK_A

Démonstration

On part de la relation $pH = pK_A + \log\left(\frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]}\right)$. D'après le tableau d'avancement, on sait que $[\mathrm{A}^-] = [\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{AH}] = C - [\mathrm{H_3O^+}]$. De plus, $[\mathrm{H_3O^+}] = \tau \cdot C$.

1. On remplace $[\mathrm{A}^-]$ et $[\mathrm{AH}]$ dans la relation de pH :

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C - [\mathrm{H_3O^+}]}\right)$$

2. On remplace $[\mathrm{H_3O^+}]$ par $\tau \cdot C$:

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{\tau \cdot C}{C - \tau \cdot C}\right) = pK_A + \log\left(\frac{\tau \cdot C}{C(1-\tau)}\right)$$

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{\tau}{1-\tau}\right)$$

3. On isole τ :

$$pH - pK_A = \log\left(\frac{\tau}{1-\tau}\right)$$

4. On applique la fonction 10^x :

$$10^{\mathrm{pH}-pK_A} = \frac{\tau}{1-\tau}$$

$$10^{\mathrm{pH}-pK_A} \cdot (1-\tau) = \tau$$

$$10^{\mathrm{pH}-pK_A} - \tau \cdot 10^{\mathrm{pH}-pK_A} = \tau$$

$$10^{\mathrm{pH}-pK_A} = \tau + \tau \cdot 10^{\mathrm{pH}-pK_A}$$

$$10^{\mathrm{pH}-pK_A} = \tau \cdot (1 + 10^{\mathrm{pH}-pK_A})$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

$$\tau = \frac{10^{\text{pH}-pK_A}}{1+10^{\text{pH}-pK_A}}$$

Note : Cette expression est identique à $\tau = \frac{1}{1+10^{pK_A-\text{pH}}}$.

2. Coefficients de Distribution α

Le coefficient de distribution $\alpha(X)$ est le rapport de la concentration de l'espèce X sur la concentration totale $C = [\text{AH}] + [\text{A}^-]$.

— **Pour la base A^- :**

$$\alpha(\text{A}^-) = \frac{[\text{A}^-]}{C} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C} = \frac{\tau \cdot C}{C} \implies \alpha(\text{A}^-) = \tau$$

— **Pour l'acide AH :**

$$\alpha(\text{AH}) = \frac{[\text{AH}]}{C} = \frac{C - [\text{H}_3\text{O}^+]}{C} = \frac{C - \tau \cdot C}{C} = \frac{C(1-\tau)}{C}$$

$$\alpha(\text{AH}) = \mathbf{1} - \tau$$

3. Linéarisation (Loi de Dilution d'Ostwald)

On part de la relation $K_A = \frac{\tau^2 \cdot C}{1-\tau}$. On peut la réécrire sous forme linéaire :

$$\frac{\tau^2}{1-\tau} = K_A \cdot \frac{1}{C}$$

Ceci est de la forme $y = m \cdot x$, où :

— $y = \frac{\tau^2}{1-\tau}$
— $x = \frac{1}{C}$
— $m = K_A$ (la pente de la droite)

Si on trace $\frac{\tau^2}{1-\tau}$ en fonction de $\frac{1}{C}$, on obtient une **droite passant par l'origine** dont la pente est la constante d'acidité K_A.

4. Effet de la Dilution

Définitions

— **Relation de dilution :** $C_{\text{initial}} \cdot V_{\text{initial}} = C_{\text{final}} \cdot V_{\text{final}}$
— **Facteur de dilution (F) :** $F = \frac{C_{\text{initial}}}{C_{\text{final}}} = \frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}}$ (avec $F > 1$)

Effets

Lorsqu'on dilue un acide faible (on ajoute de l'eau) :

— La concentration C **diminue**.
— Le taux d'avancement τ **augmente** (la dissociation est favorisée).
— La concentration $[\text{H}_3\text{O}^+]$ **diminue** (car C diminue plus que τ n'augmente).
— Le **pH augmente** (la solution devient moins acide).

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Méthode de calcul

Pour trouver le nouveau τ_f après avoir dilué une solution (C_i, τ_i) d'un facteur F :

1. La constante K_A **ne change pas** (elle ne dépend que de la Tř).
2. Calculer la concentration finale : $C_f = C_i/F$.
3. Utiliser la relation $K_A = \frac{\tau_f^2 \cdot C_f}{1-\tau_f}$.
4. Réarranger en équation du second degré en τ_f :

$$K_A(1-\tau_f) = \tau_f^2 \cdot C_f \implies C_f\tau_f^2 + K_A\tau_f - K_A = 0$$

5. C'est de la forme $a\tau_f^2 + b\tau_f + c = 0$ avec : $a = C_f$, $b = K_A$, $c = -K_A$.
6. Résoudre avec $\Delta = b^2 - 4ac$ et choisir la **solution positive** pour τ_f.

5. Exercice d'application

Données : Une solution acide a $pH = 2,9$ et à l'équilibre, $[\text{AH}] = 2 \cdot [\text{A}^-]$.

— **Calculer τ :** On sait que $\alpha(\text{AH}) = 1 - \tau$ et $\alpha(\text{A}^-) = \tau$. Donc $[\text{AH}] = \alpha(\text{AH}) \cdot C = (1-\tau)C$ et $[\text{A}^-] = \alpha(\text{A}^-) \cdot C = \tau C$. On utilise la donnée :

$$(1-\tau)C = 2 \cdot (\tau C)$$

$$1 - \tau = 2\tau \implies 1 = 3\tau \implies \tau = \mathbf{1/3}$$

— **Calculer pK_A :** On utilise la relation $pH = pK_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)$.

$$pK_A = pH - \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)$$

On sait que $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 1/2$.

$$pK_A = 2,9 - \log(1/2)$$

(Ce qui donne $pK_A = 2,9 - (-\log(2)) \approx 2,9 + 0,3 = 3,2$).

Fiche Méthode : Acido-Basique (Calculs Avancés)

1. Calcul de la Concentration C_0 d'une Solution Commerciale

Pour une solution commerciale (notée S_0) de soluté X, on donne :

— P : le pourcentage massique (ex : 80% = 0,80)
— d : la densité de la solution (ex : 1,05)
— M : la masse molaire du soluté (ex : 60 g/mol)

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

— $\rho_0 = \rho_{\text{eau}}$ (souvent 1 g/cm^3 ou 1000 g/L)

La concentration molaire C_0 est $C_0 = \frac{n_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$.

1. $n_{\text{soluté}} = \frac{m_{\text{soluté}}}{M}$
2. $P = \frac{m_{\text{soluté}}}{m_{\text{solution}}} \implies m_{\text{soluté}} = P \cdot m_{\text{solution}}$
3. $\rho_{\text{solution}} = \frac{m_{\text{solution}}}{V_{\text{solution}}} \implies m_{\text{solution}} = \rho_{\text{solution}} \cdot V_{\text{solution}}$
4. $d = \frac{\rho_{\text{solution}}}{\rho_0} \implies \rho_{\text{solution}} = d \cdot \rho_0$

En combinant :

$$C_0 = \frac{m_{\text{soluté}}}{M \cdot V_{\text{solution}}} = \frac{P \cdot m_{\text{solution}}}{M \cdot V_{\text{solution}}} = \frac{P \cdot (\rho_{\text{solution}} \cdot V_{\text{solution}})}{M \cdot V_{\text{solution}}}$$

$$C_0 = \frac{P \cdot \rho_{\text{solution}}}{M}$$

$$\mathbf{C_0 = \frac{P \cdot d \cdot \rho_0}{M}}$$

Attention aux unités : Si P est sans unité (ex : 0,80), ρ_0 en **g/L**, M en **g/mol**, alors C_0 sera en **mol/L**.

2. Solution Exacte pour $[H_3O^+]$ (Équation du 2nd degré)

On part de la constante d'acidité K_A pour $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$:

$$K_A = \frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[AH]}$$

D'après le tableau d'avancement, $[A^-] = [H_3O^+]$ et $[AH] = C - [H_3O^+]$.

$$K_A = \frac{[H_3O^+]^2}{C - [H_3O^+]}$$

On réarrange pour obtenir une équation du second degré en $x = [H_3O^+]$:

$$K_A \cdot (C - [H_3O^+]) = [H_3O^+]^2$$

$$K_A \cdot C - K_A \cdot [H_3O^+] = [H_3O^+]^2$$

$$\mathbf{[H_3O^+]^2 + K_A \cdot [H_3O^+] - K_A \cdot C = 0}$$

C'est de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a = 1$, $b = K_A$, $c = -K_A \cdot C$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = K_A^2 - 4(1)(-K_A \cdot C) = K_A^2 + 4K_AC$$

La solution physiquement acceptable (concentration > 0) est $\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.

$$[H_3O^+] = \frac{-K_A + \sqrt{K_A^2 + 4K_AC}}{2}$$

3. Expressions alternatives du taux d'avancement τ

τ en fonction de K_A et C

Puisque $\tau = \frac{[H_3O^+]}{C}$, on divise la solution exacte par C :

$$\tau = \frac{-K_A + \sqrt{K_A^2 + 4K_AC}}{2C}$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

On peut factoriser K_A^2 dans la racine pour changer la forme :

$$\tau = \frac{-K_A + \sqrt{K_A^2(1+\frac{4C}{K_A})}}{2C} = \frac{-K_A + K_A\sqrt{1+\frac{4C}{K_A}}}{2C}$$

$$\tau = \frac{K_A}{2C}\left(\sqrt{1+\frac{4C}{K_A}} - 1\right)$$

τ en fonction du pH et pK_A

On sait que $\frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{pH-pK_A}$. On sait aussi que $\frac{[A^-]}{[AH]} = \frac{\tau \cdot C}{C(1-\tau)} = \frac{\tau}{1-\tau}$.

$$\frac{\tau}{1-\tau} = 10^{pH-pK_A} \implies \tau = (1-\tau)\cdot 10^{pH-pK_A}$$

$$\tau = 10^{pH-pK_A} - \tau \cdot 10^{pH-pK_A}$$

$$\tau + \tau \cdot 10^{pH-pK_A} = 10^{pH-pK_A}$$

$$\tau(1+10^{pH-pK_A}) = 10^{pH-pK_A}$$

$$\tau = \frac{10^{pH-pK_A}}{1+10^{pH-pK_A}}$$

4. Formule Approximative du pH (Acide Faiblement Dissocié)

Hypothèse : L'acide est faiblement dissocié, donc $[H_3O^+] \ll C$, ce qui implique $C - [H_3O^+] \approx C$.

1. On part de $pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$
2. On remplace par les concentrations : $pH = pK_A + \log\left(\frac{[H_3O^+]}{C-[H_3O^+]}\right)$
3. On applique l'hypothèse ($C - [H_3O^+] \approx C$) :
$$pH \approx pK_A + \log\left(\frac{[H_3O^+]}{C}\right)$$
4. On utilise $\log(a/b) = \log(a) - \log(b)$:
$$pH \approx pK_A + \log([H_3O^+]) - \log(C)$$
5. On utilise $pH = -\log([H_3O^+])$, donc $\log([H_3O^+]) = -pH$:
$$pH \approx pK_A - pH - \log(C)$$
6. On isole pH :
$$2pH \approx pK_A - \log(C)$$

$$pH \approx \frac{1}{2}(pK_A - \log C)$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Fiche Méthode : Réaction d'une Base Faible avec l'Eau

1. Constante d'Équilibre K (ou $Q_{r,q}$)

Soit la réaction d'une base faible B (ex : NH_3) avec l'eau :

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$$

Définition de K

La constante d'équilibre K (égale au quotient de réaction à l'équilibre $Q_{r,q}$) est :

$$K = Q_{r,q} = \frac{[BH^+]_{eq} \cdot [OH^-]_{eq}}{[B]_{eq}}$$

Exemple : $K = \frac{[NH_4^+]_{eq} \cdot [OH^-]_{eq}}{[NH_3]_{eq}}$

Relation entre K, K_A et K_e

On peut exprimer K en fonction de K_A (du couple BH=/B) et K_e.

$$K = \frac{[BH^+] \cdot [OH^-]}{[B]}$$

On multiplie en haut et en bas par $[H_3O^+]$:

$$K = \frac{[BH^+] \cdot [OH^-] \cdot [H_3O^+]}{[B] \cdot [H_3O^+]}$$

On regroupe les termes $K_e = [OH^-] \cdot [H_3O^+]$ et $K_A = \frac{[B] \cdot [H_3O^+]}{[BH^+]}$:

$$K = \frac{[BH^+]}{[B] \cdot [H_3O^+]} \cdot ([OH^-] \cdot [H_3O^+]) = \frac{1}{K_A} \cdot K_e$$

$$K = \frac{K_e}{K_A} = \frac{10^{-pK_e}}{10^{-pK_A}} = 10^{pK_A - pK_e}$$

2. Expressions de $K = Q_{r,q}$

En fonction de $[OH^-]$ et C_B

D'après le tableau d'avancement, pour une concentration initiale C_B en base :

- $[BH^+]_{eq} = [OH^-]_{eq}$
- $[B]_{eq} = C_B - [OH^-]_{eq}$

$$K = \frac{[OH^-]_{eq} \cdot [OH^-]_{eq}}{C_B - [OH^-]_{eq}} = \frac{[OH^-]_{eq}^2}{C_B - [OH^-]_{eq}}$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

En fonction de τ et C_B

Avec $\tau = \frac{[\text{OH}^-]_{eq}}{C_B}$, on a $[\text{OH}^-]_{eq} = \tau \cdot C_B$.

$$K = \frac{(\tau \cdot C_B)^2}{C_B - \tau \cdot C_B} = \frac{\tau^2 \cdot C_B^2}{C_B(1-\tau)}$$

$$K \quad = \quad Q_{r,q} \quad = \quad \frac{\tau^2 \cdot C_B}{1-\tau}$$

En fonction de x_f et V

En partant de $K = \frac{\tau^2 \cdot C_B}{1-\tau}$ et en utilisant $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$ et $C_B = \frac{x_{max}}{V}$:

$$K = \frac{(\frac{x_f}{x_{max}})^2 \cdot (\frac{x_{max}}{V})}{1 - \frac{x_f}{x_{max}}} = \frac{\frac{x_f^2}{x_{max}^2} \cdot \frac{x_{max}}{V}}{\frac{x_{max}-x_f}{x_{max}}} = \frac{x_f^2}{x_{max} \cdot V} \cdot \frac{x_{max}}{x_{max} - x_f}$$

$$K \quad = \quad Q_{r,q} \quad = \quad \frac{x_f^2}{V \cdot (x_{max} - x_f)}$$

3. Relations entre K_A, K_e, K, τ et C_B

Relation $K_A(K_e, \tau, C_B)$

On cherche à montrer que $K_A = \frac{1-\tau}{C_B \cdot \tau^2} \cdot K_e$.

1. On part de $K_A = \frac{[\text{B}] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{BH}^+]}$
2. On remplace $[\text{H}_3\text{O}^+] = K_e/[\text{OH}^-]$

$$K_A = \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} \cdot \frac{K_e}{[\text{OH}^-]}$$

3. D'après le T.A. : $[\text{B}] = C_B - [\text{OH}^-]$ et $[\text{BH}^+] = [\text{OH}^-]$

$$K_A = \frac{C_B - [\text{OH}^-]}{[\text{OH}^-]} \cdot \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = \frac{(C_B - [\text{OH}^-]) \cdot K_e}{[\text{OH}^-]^2}$$

4. On remplace $[\text{OH}^-] = \tau \cdot C_B$:

$$K_A = \frac{(C_B - \tau C_B) \cdot K_e}{(\tau C_B)^2} = \frac{C_B(1-\tau) \cdot K_e}{C_B^2 \tau^2}$$

$$K_A \quad = \quad \frac{(1-\tau) \cdot K_e}{C_B \cdot \tau^2}$$

Relation $pK_A(pK_e, K)$

On part de $K = K_e/K_A \implies K_A = K_e/K$.

$$pK_A = -\log(K_A) = -\log\left(\frac{K_e}{K}\right) = -(\log K_e - \log K)$$

$$pK_A = -\log K_e + \log K$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

En utilisant $pK_e = -\log K_e$ (qui vaut 14 à 25řC) :

$$pK_A = pK_e + \log K$$

1. Autoprotolyse et Produit Ionique de l'Eau

Autoprotolyse de l'eau] Définir l'autoprotolyse et l'espèce H_2O.

Réponse

- **Ampholyte** : L'eau (H_2O) est une espèce chimique ampholyte (ou amphotère). Elle peut se comporter à la fois comme :
  - Un acide (couple H_2O / OH^-)
  - Une base (couple H_3O^+ / H_2O)
- **Réaction d'autoprotolyse** : C'est la réaction de l'eau sur elle-même.

$$2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

Produit ionique de l'eau (K_e)] Définir K_e et pK_e.

Réponse

- K_e est la constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau.

$$K_e = [H_3O^+] \cdot [OH^-]$$

- K_e ne dépend que de la **température**. (À 25 °C, $K_e = 10^{-14}$).
- On définit $pK_e = -\log(K_e)$ et $K_e = 10^{-pK_e}$.

Type de solution]

Réponse

- **Solution neutre** : $[H_3O^+] = [OH^-]$. En appliquant K_e : $[H_3O^+]^2 = K_e \implies \log([H_3O^+]^2) = \log(K_e)$ $2\log([H_3O^+]) = -pK_e \implies -\log([H_3O^+]) = \frac{1}{2}pK_e$

$$\text{pH} = \frac{1}{2}pK_e \quad (\text{soit pH} = 7 \text{ à } 25\,°\text{C})$$

- **Solution acide** : $[H_3O^+] > [OH^-]$.

$$\text{pH} < \frac{1}{2}pK_e \quad (\text{soit pH} < 7 \text{ à } 25\,°\text{C})$$

- **Solution basique** : $[H_3O^+] < [OH^-]$.

$$\text{pH} > \frac{1}{2}pK_e \quad (\text{soit pH} > 7 \text{ à } 25\,°\text{C})$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

2. Constante d'Acidité (K_A)

[title=Définir la constante d'acidité K_A]

Réponse

La constante d'acidité K_A est la constante d'équilibre de la réaction d'un acide AH avec l'eau.

$$K_A = \frac{[H_3O^+] \cdot [A^-]}{[AH]}$$

On définit $pK_A = -\log(K_A)$ et $K_A = 10^{-pK_A}$.

3. Réaction d'une Base Faible avec l'Eau

Réaction $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$] Dresser le tableau d'avancement (exemple avec NH_3).

Réponse

Réaction : $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4{}^+ + OH^-$. Concentration initiale C_B, volume V.

Avancement	NH_3	H_2O	$NH_4{}^+$	OH^-
Initial ($t = 0$)	$C_B \cdot V$	Excès	0	0
Intermédiaire (t)	$C_B \cdot V - x$	Excès	x	x
Final / Équilibre (t_f)	$C_B \cdot V - x_f$	Excès	x_f	x_f

Démontrer $\tau = \frac{[OH^-]}{C_B}$]

Réponse

1. Avancement maximal (x_m) L'eau (H_2O) est en excès, le réactif limitant est la base B (ici NH_3).

$$C_B \cdot V - x_m = 0 \implies x_m = C_B \cdot V$$

2. Avancement final (x_f) D'après le tableau d'avancement, $n_f(OH^-) = x_f$. En divisant par V : $[OH^-]_q = \frac{x_f}{V} \implies x_f = [OH^-]_q \cdot V$.

3. Taux d'avancement (τ)

$$\tau = \frac{x_f}{x_m} = \frac{[OH^-]_q \cdot V}{C_B \cdot V}$$

$$\tau = \frac{[OH^-]_q}{C_B}$$

Démontrer $\tau = \frac{10^{pH - pK_e}}{C_B}$]

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

4. Préparation de Solution (Dilution)

Calcul de C_0 (Solution Mère)] Calculer la concentration C_0 d'une solution commerciale d'acide acétique (CH_3COOH) avec :

- Densité $d = 1,05$ (implique $\rho = 1{,}05 \times 10^3$ g/L)
- Pureté $P = 80\% = 0,80$
- Masse molaire $M = 60$ g/mol

Réponse

La formule de la concentration molaire C_0 d'une solution commerciale est :

$$C_0 = \frac{m_{\text{soluté}}}{M \cdot V_{\text{solution}}}$$

On utilise la masse volumique (ρ) et la pureté (P) : $m_{\text{soluté}} = m_{\text{solution}} \times P = (\rho \cdot V_{\text{solution}}) \times P$.

$$C_0 = \frac{\rho \cdot V_{\text{solution}} \cdot P}{M \cdot V_{\text{solution}}} = \frac{\rho \cdot P}{M}$$

(On sait que $\rho_{\text{solution}} = d \cdot \rho_{\text{eau}} = 1,05 \times 1000$ g/L $= 1050$ g/L).

$$C_0 = \frac{1050 \times 0,80}{60} = 14 \text{ mol/L}$$

Calcul de Dilution] On prépare une solution S_1 de volume V et concentration C en prélevant V_0 de la solution S_0 ($C_0 = 14$ mol/L) et en ajoutant $9V_0$ d'eau (dilution au 1/10ème). Calculer C.

Réponse

1. Relation de dilution Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté se conserve : $n_0 = n_1$.

$$C_0 \cdot V_0 = C \cdot V$$

2. Calcul du volume final V

$$V = V_0 \text{ (prélevé)} + V_{\text{eau}} = V_0 + 9V_0 = 10V_0$$

3. Calcul de C

$$C_0 \cdot V_0 = C \cdot (10V_0)$$

En simplifiant par V_0 :

$$C_0 = 10 \cdot C \implies C = \frac{C_0}{10}$$

$$C = \frac{14}{10} = 1{,}4 \text{ mol/L}$$

Rappels de conversion de volume]

Réponse

- 1 mL = 1 cm^3 = 10^{-3} L
- 1 dm^3 = 1 L = 10^3 cm^3
- 1 m^3 = 10^3 L = 10^6 cm^3

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Fiche Méthode : Réaction Acide-Base (AH + B)

1. Équation et Constante d'Équilibre K

Équation générale de la Réaction

La réaction a lieu entre l'acide AH d'un couple AH/A⁻ et la base B d'un couple BH≡/B.

$$AH + B \rightleftharpoons A^- + BH^+$$

La constante d'équilibre K associée est :

$$K = \frac{[A^-]_{eq} \cdot [BH^+]_{eq}}{[AH]_{eq} \cdot [B]_{eq}}$$

Relation entre K, K_{A1} et K_{A2}

Soit K_{A1} la constante du couple AH/A⁻ et K_{A2} la constante du couple BH≡/B.

$$K_{A1} = \frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[AH]} \quad | \quad K_{A2} = \frac{[B] \cdot [H_3O^+]}{[BH^+]}$$

On peut exprimer K en multipliant par $\frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$:

$$K = \frac{[A^-] \cdot [BH^+]}{[AH] \cdot [B]} \cdot \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$

$$K = \left(\frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[AH]}\right) \cdot \left(\frac{[BH^+]}{[B] \cdot [H_3O^+]}\right)$$

$$K = K_{A1} \cdot \frac{1}{K_{A2}}$$

$$K = \frac{K_{A1}}{K_{A2}} = \frac{10^{-pK_{A1}}}{10^{-pK_{A2}}} = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}$$

2. Cas Particulier : Mélange Initial Équimolaire

On étudie le cas particulier où les concentrations initiales des réactifs sont égales : $C_1 = C_2 = C$.

Exemple

$HCOOH + CH_3COO^- \rightleftharpoons HCOO^- + CH_3COOH$ Avec $C_{\text{initial}}(HCOOH) = C$ et $C_{\text{initial}}(CH_3COO^-) = C$.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Tableau d'avancement

Équation	HCOOH	+ CH_3COO^-	$\rightleftharpoons$	$HCOO^-$	+ CH_3COOH
État (mol)					
Initial	$C \cdot V$	$C \cdot V$		0	0
Intermédiaire	$C \cdot V - x$	$C \cdot V - x$		x	x
Final (Éq.)	$C \cdot V - x_f$	$C \cdot V - x_f$		x_f	x_f

3. Calcul de K et τ (Cas Particulier)

Expression de K en fonction de x_f

D'après le T.A., à l'équilibre :

— $[HCOO^-]_{eq} = [CH_3COOH]_{eq} = \frac{x_f}{V}$

— $[HCOOH]_{eq} = [CH_3COO^-]_{eq} = \frac{C \cdot V - x_f}{V} = C - \frac{x_f}{V}$

En remplaçant dans $K = \frac{[HCOO^-]\cdot[CH_3COOH]}{[HCOOH]\cdot[CH_3COO^-]}$:

$$K = \frac{(x_f/V)\cdot(x_f/V)}{(C - x_f/V)\cdot(C - x_f/V)} = \left(\frac{x_f/V}{C - x_f/V}\right)^2$$

En notant $x_{max} = C \cdot V$ (avancement maximal) :

$$K = \left(\frac{x_f/V}{(C \cdot V - x_f)/V}\right)^2$$

$$K = \left(\frac{x_f}{C \cdot V - x_f}\right)^2 = \left(\frac{x_f}{x_{max} - x_f}\right)^2$$

Expression de K en fonction de τ

On sait que $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$, donc $x_f = \tau \cdot x_{max}$.

$$K = \left(\frac{\tau \cdot x_{max}}{x_{max} - \tau \cdot x_{max}}\right)^2 = \left(\frac{\tau \cdot x_{max}}{x_{max}(1-\tau)}\right)^2$$

$$K = \left(\frac{\tau}{1-\tau}\right)^2$$

Expression de τ en fonction de K

$$\sqrt{K} = \frac{\tau}{1-\tau}$$

$$\sqrt{K}\cdot(1-\tau) = \tau$$

$$\sqrt{K} - \tau\sqrt{K} = \tau$$

$$\sqrt{K} = \tau + \tau\sqrt{K} = \tau(1+\sqrt{K})$$

$$\tau = \frac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Fiche Méthode : Dosage Acido-Basique et Distribution

1. Dosage Acido-Basique (Titrage)

Définition

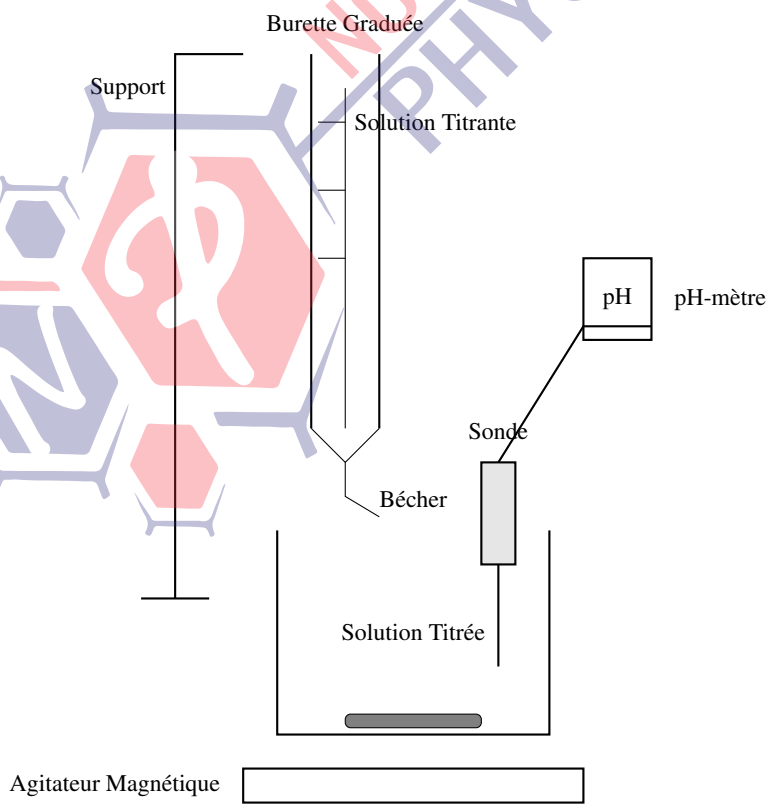
Le dosage ou titrage consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique (solution **titrée**) en la faisant réagir avec une autre espèce de concentration connue (solution **titrante**).

Caractéristiques d'un dosage

La réaction de dosage doit être :

- **Totale :** Elle doit consommer la totalité du réactif titré.
- **Rapide :** L'équilibre doit être atteint quasi-instantanément.
- **Sélective :** La solution titrante ne doit réagir qu'avec l'espèce que l'on souhaite doser.

Montage Expérimental (Titrage pH-métrique)



Réactif Limitant

Soit V_B le volume de titrant versé et V_{BE} le volume à l'équivalence :

- **Avant l'équivalence** ($V_B < V_{BE}$) : Le réactif limitant est le **titrant**.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

— **Après l'équivalence** ($V_B > V_{BE}$) : Le réactif limitant est le **titré**.
— **À l'équivalence** ($V_B = V_{BE}$) : Les deux réactifs sont limitants (mélange stchiométrique).

2. Type de Réaction

Critère de Réaction (basé sur K)

— Si $\mathbf{K > 10^4}$: La réaction est considérée comme **totale**.
— Si $\mathbf{K < 10^4}$: La réaction est **limitée**.

Cas d'une réaction AH + B $\rightleftharpoons$ A⁻ + BH⁺

Dans le cas d'un mélange initial équimolaire ($n_0(\text{AH}) = n_0(\text{B}) = n_0$), on a :

$$K = \frac{[\text{A}^-]_{eq} \cdot [\text{BH}^+]_{eq}}{[\text{AH}]_{eq} \cdot [\text{B}]_{eq}} = \frac{(x_f/V) \cdot (x_f/V)}{((n_0 - x_f)/V) \cdot ((n_0 - x_f)/V)} = \frac{x_f^2}{(n_0 - x_f)^2}$$

On résout pour x_f :

$$\sqrt{K} = \frac{x_f}{n_0 - x_f} \implies \sqrt{K}(n_0 - x_f) = x_f$$

$$\sqrt{K} \cdot n_0 - \sqrt{K} \cdot x_f = x_f$$

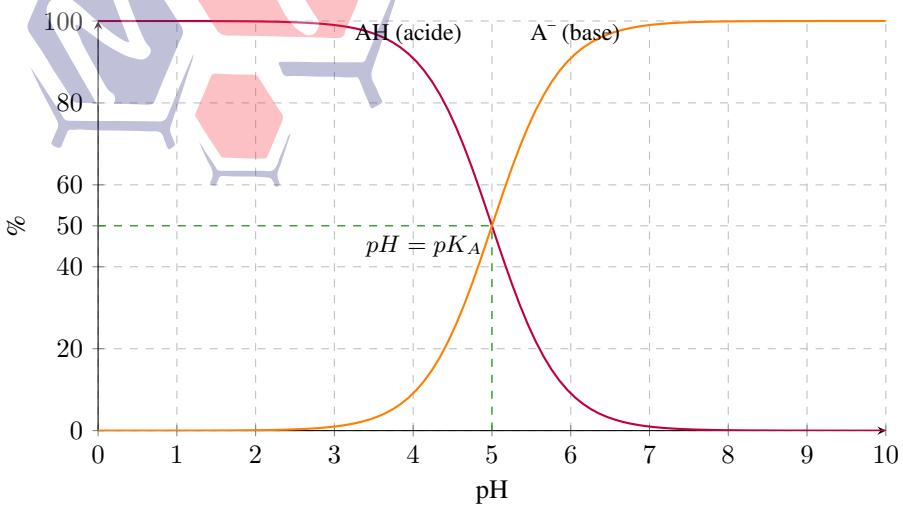
$$\sqrt{K} \cdot n_0 = x_f(1 + \sqrt{K})$$

$$x_f = \frac{n_0\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$$

3. Diagramme et Coefficients de Distribution α

Diagramme de distribution

Le diagramme présente le pourcentage (ou coefficient α) de l'acide AH et de sa base conjuguée A⁻ en fonction du pH.



Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Coefficient de distribution $\alpha(\mathbf{AH})$

$$\alpha(\text{AH}) = \frac{[\text{AH}]}{[\text{AH}] + [\text{A}^-]}$$

On divise numérateur et dénominateur par $[\text{AH}]$:

$$\alpha(\text{AH}) = \frac{1}{1 + \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}}$$

On utilise $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 10^{\text{pH}-pK_A}$:

$$\alpha(\text{AH}) = \frac{1}{1+10^{\text{pH}-pK_A}}$$

Coefficient de distribution $\alpha(\mathbf{A\text{-}})$

$$\alpha(\text{A}^-) = \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}] + [\text{A}^-]}$$

On divise numérateur et dénominateur par $[\text{A}^-]$:

$$\alpha(\text{A}^-) = \frac{1}{\frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]} + 1}$$

On utilise $\frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]} = 10^{pK_A-\text{pH}}$:

$$\alpha(\text{A}^-) = \frac{1}{1+10^{pK_A-\text{pH}}}$$

4. Critères d'un Acide Fort

Un acide est considéré comme **fort** si :

- Le taux d'avancement τ est maximal ($\tau \uparrow$, tend vers 1).
- Le **pH** est **bas** (pour une même concentration).
- La constante d'acidité K_A est **grande** ($\mathbf{K_A} \uparrow$).
- Le pK_A est **faible** ($\mathbf{pK_A} \downarrow$).

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Résumé : Dosage Acide-Base

1. Montage et Réaction de Titrage

Montage du dosage Acide (AH) par Base (NaOH)]

Réponse

Le montage d'un titrage pH-métrique est composé des éléments suivants :

- **Support** : Maintient la burette.
- **Burette Graduée** : Contient la **solution titrante** (ex : Soude, $Na^+ + OH^-$) de concentration C_B connue.
- **Bécher** : Contient la **solution titrée** (ex : Acide AH) de volume V_A connu et de concentration C_A inconnue.
- **Agitateur Magnétique** et **Barreau Magnétique** : Pour homogénéiser la solution.
- **pH-mètre** et **Sonde pH** : Pour mesurer le pH de la solution dans le bécher après chaque ajout de base.

Tableau d'avancement] Réaction de titrage (supposée totale) : $AH + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$

Réponse

Avancement	AH	OH^-	A^-	H_2O
Initial ($t = 0$)	C_AV_A	C_BV_B	0	Excès
Intermédiaire (x)	$C_AV_A - x$	$C_BV_B - x$	x	Excès
Final (x_f)	$C_AV_A - x_f$	$C_BV_B - x_f$	x_f	Excès

2. Point d'Équivalence (E)

Déterminer les coordonnées du point d'équivalence E]

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Réponse

Le point d'équivalence E est le point où les réactifs (AH et OH^-) ont été introduits en proportions stchiométriques. Il est repéré par un saut de pH.
Il existe deux méthodes graphiques :

- **Méthode des tangentes parallèles** : On trace deux tangentes à la courbe, parallèles entre elles, de part et d'autre du saut de pH. On trace une troisième droite parallèle équidistante. L'intersection de cette médiane avec la courbe est le point d'équivalence E.
- **Méthode de la dérivée** : On trace la courbe $\frac{dpH}{dV_B} = f(V_B)$. Le point E correspond au maximum (pic) de cette courbe dérivée.

NOUREDDINE PHYSIQUE

3. Calculs et Relations

1. Calcul de la concentration C_A

Réponse

À l'équivalence (E), les réactifs sont totalement consommés (car la réaction de titrage est totale).

$$n_{\text{initial}}(\text{AH}) = n_{\text{ajouté}}(\text{OH}^-)$$

$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE} \implies C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A}$$

2. Constante de réaction K] Déterminer la constante d'équilibre K de la réaction de titrage $\text{AH} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$.

Réponse

$$K = \frac{[\text{A}^-]_q}{[\text{AH}]_q \cdot [\text{OH}^-]_q}$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par $[\text{H}_3\text{O}^+]$:

$$K = \frac{[\text{A}^-]_q \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_q}{[\text{AH}]_q} \times \frac{1}{[\text{OH}^-]_q \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_q}$$

On reconnaît la constante d'acidité K_A et l'inverse du produit ionique de l'eau K_e :

$$K = K_A \times \frac{1}{K_e} = \frac{K_A}{K_e}$$

$$K = \frac{10^{-pK_A}}{10^{-pK_e}} = 10^{pK_e - pK_A}$$

Puisque pK_e (14) est généralement bien supérieur à pK_A, K est très grande ($K \gg 10^4$), ce qui confirme que la réaction de titrage est **totale**.

3. Calcul de K_A (Avant équivalence)] Déterminer K_A à partir d'un point (V_B, pH) avant l'équivalence ($V_B < V_{BE}$).

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Réponse

On part de $K_A = \frac{[A^-]_q \cdot [H_3O^+]_q}{[AH]_q}$. Le volume total est $V_T = V_A + V_B$. En supposant la réaction totale ($\tau \approx 1$), l'avancement x_f est dicté par le réactif limitant OH^-, donc $x_f = C_B V_B$.

- $n(A^-)_{\text{formé}} = x_f = C_B V_B \implies [A^-] = \frac{C_B V_B}{V_T}$
- $n(AH)_{\text{restant}} = C_A V_A - x_f = C_A V_A - C_B V_B$
- En utilisant la relation d'équivalence $C_A V_A = C_B V_{BE}$: $n(AH)_{\text{restant}} = C_B V_{BE} - C_B V_B = C_B(V_{BE} - V_B)$
- $[AH] = \frac{C_B(V_{BE} - V_B)}{V_T}$

On remplace dans K_A :

$$K_A = \frac{\frac{C_B V_B}{V_T} \cdot [H_3O^+]}{\frac{C_B(V_{BE} - V_B)}{V_T}}$$

En simplifiant C_B et V_T, et en remplaçant $[H_3O^+] = 10^{-pH}$:

$$K_A = \frac{V_B \cdot 10^{-pH}}{V_{BE} - V_B}$$

4. Taux d'avancement τ (Avant équivalence)]

Réponse

Avant l'équivalence ($V_B < V_{BE}$), le réactif limitant est la base OH^-. L'avancement maximal est donc $x_{\max} = C_B V_B$. Le taux d'avancement est $\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$.
D'après le tableau d'avancement, la quantité restante de OH^- est :

$$n_f(OH^-) = C_B V_B - x_f$$

On exprime x_f :

$$x_f = C_B V_B - n_f(OH^-) = C_B V_B - [OH^-]_f \cdot (V_A + V_B)$$

On divise par $x_{\max} = C_B V_B$ pour trouver τ :

$$\tau = \frac{C_B V_B - [OH^-]_f (V_A + V_B)}{C_B V_B}$$

$$\tau = 1 - \frac{[OH^-]_f (V_A + V_B)}{C_B V_B}$$

En utilisant $[OH^-]_f = 10^{pH - pK_e}$:

$$\tau = 1 - \frac{10^{pH - pK_e}}{C_B} \left(\frac{V_A}{V_B} + 1 \right)$$

Puisque la réaction est totale ($K \gg 10^4$), le terme $[OH^-]$ est très faible (proche de 0), donc $\tau \approx 1$.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Fiche Méthode : Expressions du pH lors d'un Dosage Acide-Base

1. pH avant l'équivalence ($V_B < V_{BE}$)

Démonstration de $pH = f(pK_A, V_B)$

La réaction de dosage (totale) est : AH + OH^- $\longrightarrow$ A^- + H_2O. Le OH^- est le réactif limitant ($x_{max} = C_B V_B$).

- Quantité de A^- formé : $n(A^-) = x_{max} = C_B V_B$
- Quantité de AH restant : $n(\text{AH}) = n_{\text{initial}} - x_{max} = C_A V_A - C_B V_B$
- À l'équivalence, on a $C_A V_A = C_B V_{BE}$.
- On remplace $C_A V_A$: $n(\text{AH}) = C_B V_{BE} - C_B V_B = C_B(V_{BE} - V_B)$

On utilise la relation d'Henderson-Hasselbalch (toujours valable) :

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) = pK_A + \log\left(\frac{n(A^-)}{n(AH)}\right)$$

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{C_B V_B}{C_B(V_{BE} - V_B)}\right)$$

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{V_B}{V_{BE} - V_B}\right)$$

Calcul de V_B en fonction du pH

On inverse la relation précédente :

$$\frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{pH - pK_A} \quad \text{et} \quad \frac{[A^-]}{[AH]} = \frac{V_B}{V_{BE} - V_B}$$

$$\Longrightarrow \frac{V_B}{V_{BE} - V_B} = 10^{pH - pK_A}$$

$$V_B = (V_{BE} - V_B) \cdot 10^{pH - pK_A}$$

$$V_B = V_{BE} \cdot 10^{pH - pK_A} - V_B \cdot 10^{pH - pK_A}$$

$$V_B + V_B \cdot 10^{pH - pK_A} = V_{BE} \cdot 10^{pH - pK_A}$$

$$V_B(1 + 10^{pH - pK_A}) = V_{BE} \cdot 10^{pH - pK_A}$$

$$V_B = \frac{V_{BE} \cdot 10^{pH - pK_A}}{1 + 10^{pH - pK_A}}$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

2. pH à l'équivalence ($V_B = V_{BE}$)

Formule approximative

À l'équivalence, tout l'acide AH a été converti en sa base conjuguée A^-. On a une solution de base faible A^- à la concentration $C_f = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{BE}}$. Le pH d'une solution de base faible est donné par :

$$\begin{aligned} pH_E &\approx \tfrac{1}{2}(pK_e + pK_A + \log C_f) \\ pH_E &\approx \tfrac{1}{2}\left(14 + pK_A + \log\left(\frac{C_A V_A}{V_A + V_{BE}}\right)\right) \text{ (à 25°C)} \end{aligned}$$

Calcul exact

À l'équivalence, l'équilibre est $A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + OH^-$. La constante de cette réaction est $K_b = \frac{K_e}{K_A} = 10^{pK_A - pK_e}$.

$$K_b = \frac{[AH] \cdot [OH^-]}{[A^-]}$$

D'après la stchiométrie, $[AH] = [OH^-]$ (en négligeant l'autoprotolyse). La concentration de la base $C_f = [A^-] + [AH] \approx [A^-]$ (si base faible). $C_f = \frac{C_B V_{BE}}{V_A + V_{BE}}$

$K = K_A / K_e$ (de la réaction de dosage) pour trouver $[OH^-]$ à l'équilibre. $K = \frac{[A^-]}{[AH] \cdot [OH^-]}$. À l'équilibre, $[AH] = [OH^-]$ (car ils sont formés ensemble).

$$K = \frac{[A^-]}{[OH^-]^2}$$

Et $[A^-] = C_f - [AH] = C_f - [OH^-]$ (où $C_f = \frac{C_B V_{BE}}{V_T}$).

$$K = \frac{C_f - [OH^-]}{[OH^-]^2} \implies K \cdot [OH^-]^2 = C_f - [OH^-]$$

$$K \cdot [OH^-]^2 + [OH^-] - C_f = 0$$

En remplaçant $K = K_A / K_e = 10^{pK_e - pK_A}$ et $C_f = \frac{C_B V_{BE}}{V_T}$:

$$(10^{pK_e - pK_A}) \cdot [OH^-]^2 + [OH^-] - \frac{C_B V_{BE}}{V_T} = 0$$

C'est une équation $ax^2 + bx + c = 0$ avec $x = [OH^-]$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4(10^{pK_e - pK_A})\left(-\frac{C_B V_{BE}}{V_T}\right) = 1 + 4 \cdot 10^{pK_e - pK_A} \frac{C_B V_{BE}}{V_T}$$

La solution positive est $x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$:

$$[OH^-] = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4 \cdot 10^{pK_e - pK_A} \cdot \frac{C_B V_{BE}}{V_A + V_{BE}}}}{2 \cdot 10^{pK_e - pK_A}}$$

3. pH après l'équivalence ($V_B > V_{BE}$)

Le réactif limitant est l'acide AH. Le pH est imposé par l'excès de base forte OH^- versée.

- $n(OH^-)_{\text{en excès}} = n(OH^-)_{\text{versé}} - n(OH^-)_{\text{réagi}}$
- $n(OH^-)_{\text{réagi}} = n(AH)_{\text{initial}} = C_A V_A$
- $n(OH^-)_{\text{en excès}} = C_B V_B - C_A V_A$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

La concentration en OH^- est (Volume total $V_T = V_A + V_B$) :

$$[OH^-] = \frac{n(OH^-)_{\text{en excès}}}{V_T} = \frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}$$

On calcule le $pOH = -\log([OH^-])$ ou on utilise $pH = pK_e + \log([OH^-])$.

$$pH = 14 + \log\left(\frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}\right) \text{ (à 25°C)}$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Fiche Méthode : Analyse de Titrage par Linéarisation

1. Démonstration de la Linéarisation (Avant Équivalence)

Pour un dosage AH + OH^- $\longrightarrow$ A^- + H_2O, on se place avant l'équivalence ($V_B < V_{BE}$).

1. On part de $K_A = \frac{[A^-]\cdot[H_3O^+]}{[AH]} \implies [H_3O^+] = K_A \cdot \frac{[AH]}{[A^-]}$
2. La réaction est totale, donc :
   — $[A^-] = \frac{n_{\text{formé}}}{V_T} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$
   — $[AH] = \frac{n_{\text{restant}}}{V_T} = \frac{C_A V_A - C_B V_B}{V_A + V_B}$
3. On remplace dans l'expression de $[H_3O^+]$ (les V_T s'annulent) :

$$[H_3O^+] = K_A \cdot \frac{C_A V_A - C_B V_B}{C_B V_B}$$

4. On utilise la relation d'équivalence $C_A V_A = C_B V_{BE}$:

$$[H_3O^+] = K_A \cdot \frac{C_B V_{BE} - C_B V_B}{C_B V_B} = K_A \cdot \frac{C_B (V_{BE} - V_B)}{C_B V_B}$$

$$[H_3O^+] = K_A \cdot \left(\frac{V_{BE}}{V_B} - \frac{V_B}{V_B}\right) = K_A \cdot \left(\frac{V_{BE}}{V_B} - 1\right)$$

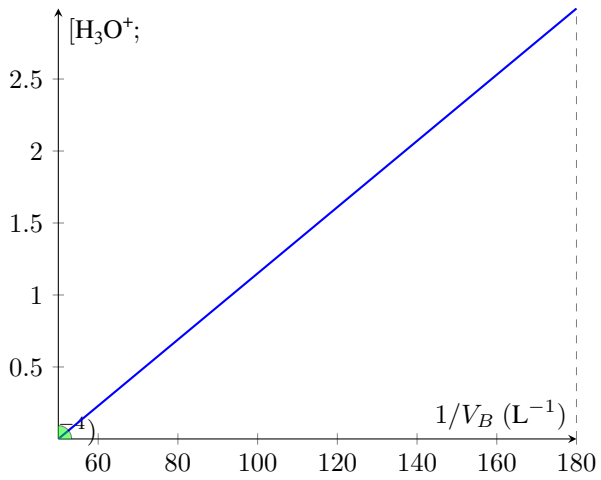
$$[H_3O^+] = (K_A \cdot V_{BE}) \cdot \frac{1}{V_B} - K_A$$

C'est une fonction affine $y = ax + b$ avec : $y = [H_3O^+]$, $x = 1/V_B$, $\mathbf{a = K_A \cdot V_{BE}}$ (pente), et $\mathbf{b = -K_A}$ (ord. à l'origine).

2. Exploitation du Graphe $[H_3O^+] = f(1/V_B)$

On exploite le graphe (fonction affine) :

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma



1. Déterminer V_{BE}

On utilise l'intersection avec l'axe des abscisses ($[H_3O^+] = 0$).

$$(K_A \cdot V_{BE}) \cdot \frac{1}{V_B} - K_A = 0 \implies K_A \cdot V_{BE} \cdot \frac{1}{V_B} = K_A$$

$$V_{BE} \cdot \frac{1}{V_B} = 1 \implies V_{BE} = V_B$$

D'après le graphe, le point d'intersection est $1/V_B = 50\ \text{L}^{-1}$.

$$V_{BE} = \frac{1}{50\ \text{L}^{-1}} = 0,02\ \text{L} = 20\ \text{mL}$$

$$V_{BE} = 20\ \text{mL}$$

2. Déterminer K_A

On utilise la pente $a = K_A \cdot V_{BE}$. On calcule la pente a du graphe :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(4 \times 10^{-4} - 0)\ \text{mol/L}}{(180 - 50)\ \text{L}^{-1}} = \frac{4 \times 10^{-4}}{130} \approx 3,07 \times 10^{-6}\ \text{mol}$$

On isole K_A :

$$K_A = \frac{a}{V_{BE}} = \frac{3,07 \times 10^{-6}\ \text{mol}}{0,02\ \text{L}} = 1,535 \times 10^{-4}\ \text{mol/L}$$

$$K_A \approx 1,53 \times 10^{-4}$$

3. pH à l'équivalence et Choix de l'Indicateur

pH à l'équivalence (pH_E)

À l'équivalence, le réactif AH a été totalement consommé. La solution ne contient que sa base conjuguée A^- (et H_2O). La solution est donc **basique**, ce qui signifie $\mathbf{pH_E > 7}$.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Choix de l'indicateur coloré

On doit choisir un indicateur dont la zone de virage (l'intervalle de pH où il change de couleur) contient le pH_E.

Indicateur	I	II	III
Zone de Virage	3,2 - 4,5	5,1 - 6,8	7,2 - 9

$pH_E = 8,2$. Puisque $pH_E = 8,2$ est inclus dans l'intervalle $[7,2 - 9]$, l'indicateur coloré convenable est l'**Indicateur III**.

4. Application : Vérification d'une Indication

Pour vérifier l'indication de masse (ex : 500 mg) sur un sachet d'acide AH (le soluté) dissous dans un volume V_0 (solution S_0) :

1. On dose la solution S_0 pour trouver sa concentration C_0. (Si S_0 a été diluée, on trouve C_A d'abord, puis $C_0 = C_A \cdot F_{\text{dilution}}$).
2. On calcule la masse $m(\text{AH})$ correspondante :

$$C_0 = \frac{n(\text{AH})}{V_0} = \frac{m(\text{AH})}{M \cdot V_0}$$

3. On isole la masse :

$$m(\text{AH}) = C_0 \cdot M \cdot V_0$$

On compare ensuite la masse calculée à l'indication (500 mg).

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Fiche Méthode : Dosage Base Faible par Acide Fort

1. Montage et Réaction de Dosage

Description

On dose une base faible B (solution titrée, de concentration C_B et volume V_B) par un acide fort H_3O^+ (solution titrante, de concentration C_A).

Équation de la Réaction

La réaction de dosage est une réaction **totale** :

$$B + H_3O^+ \longrightarrow BH^+ + H_2O$$

Tableau d'avancement

Pour un volume V_A d'acide versé :

Équation	B	$+ H_3O^+$	$\longrightarrow$	BH^+	$+ H_2O$
État (mol)					
Initial	C_BV_B	C_AV_A		0	Solvant
Final	$C_BV_B - x_f$	$C_AV_A - x_f$		x_f	Solvant

2. Constante de Réaction K et Point d'Équivalence

Constante de Réaction K

$$K = \frac{[BH^+]}{[B] \cdot [H_3O^+]}$$

On la relie au K_A du couple BH≡/B ($K_A = \frac{[B]\cdot[H_3O^+]}{[BH^+]}$) :

$$K = \frac{1}{K_A} = \frac{1}{10^{-pK_A}} = 10^{pK_A}$$

Si $pK_A = 9,2$, alors $K = 10^{9,2} \gg 10^4$, la réaction est bien **totale**.

Point d'Équivalence (V_{AE})

À l'équivalence (notée E), les réactifs sont en proportions stchiométriques :

$$n_{\text{initial}}(B) = n_{\text{versé}}(H_3O^+) \implies \mathbf{C_B \cdot V_B = C_A \cdot V_{AE}}$$

À ce point, la solution ne contient que l'acide faible BH^+, la solution est donc **acide** ($pH_E < 7$). Exemple graphique : $E(V_{AE} = 10 \text{ mL}; pH_E = 4,8)$.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

3. pH avant l'équivalence ($V_A < V_{AE}$)

Démonstration de $pH = f(pK_A, V_A)$

L'acide H_3O^+ est le réactif limitant ($x_f = C_A V_A$).

- $n(\text{BH}^+)_{\text{formé}} = x_f = C_A V_A$
- $n(\text{B})_{\text{restant}} = n_{\text{initial}} - x_f = C_B V_B - C_A V_A$
- On remplace $C_B V_B$ par $C_A V_{AE}$ (d'après la relation d'équivalence) :

$$n(\text{B})_{\text{restant}} = C_A V_{AE} - C_A V_A = C_A(V_{AE} - V_A)$$

On utilise la relation d'Henderson-Hasselbalch :

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}\right) = pK_A + \log\left(\frac{n(\text{B})_{\text{restant}}}{n(\text{BH}^+)_{\text{formé}}}\right)$$

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{C_A(V_{AE} - V_A)}{C_A V_A}\right)$$

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{V_{AE} - V_A}{V_A}\right)$$

4. Points Particuliers

Demi-Équivalence ($V_A = V_{AE}/2$)

On utilise la formule précédente :

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{V_{AE} - V_{AE}/2}{V_{AE}/2}\right)$$

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{V_{AE}/2}{V_{AE}/2}\right) = pK_A + \log(1)$$

$$\mathbf{pH = pK_A} \text{ (car } \log(1) = 0)$$

C'est la méthode la plus simple pour trouver pK_A graphiquement.

Application (Calcul de pH)

Trouver le pH tel que $[\text{BH}^+] = 15 \cdot [\text{B}]$, avec $pK_A = 9,2$. On part de $pH = pK_A + \log\left(\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}\right)$. Le rapport $\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} = \frac{1}{15}$.

$$pH = 9,2 + \log\left(\frac{1}{15}\right)$$

$$pH = 9,2 + \log(1/15) = 8$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Fiche Méthode : Dosage Base Faible par Acide Fort (Analyse)

1. Réaction et Tableau d'avancement

On dose une base B (volume V_B, conc. C_B) par un acide fort H_3O^+ (volume V_A, conc. C_A). La réaction (totale) est : B + H_3O^+ $\longrightarrow$ BH^+ + H_2O.

Équation	B	+ H_3O^+	$\longrightarrow$	BH^+	+ H_2O
État (mol)					
Initial	C_BV_B	C_AV_A		0	Solvant
Final	$C_BV_B - x_f$	$C_AV_A - x_f$		x_f	Solvant

2. Analyse du pH (Différentes phases)

Avant l'équivalence ($V_A < V_{AE}$)

Le réactif limitant est H_3O^+, donc $x_f = C_AV_A$.

- $n(\text{BH}^+)_{\text{formé}} = x_f = C_AV_A$
- $n(\text{B})_{\text{restant}} = C_BV_B - x_f = C_BV_B - C_AV_A$
- On utilise $C_BV_B = C_AV_{AE}$ (relation d'équivalence)
- $n(\text{B})_{\text{restant}} = C_AV_{AE} - C_AV_A = C_A(V_{AE} - V_A)$

On utilise la formule $pH = pK_A + \log\left(\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}\right) = pK_A + \log\left(\frac{n(\text{B})}{n(\text{BH}^+)}\right)$:

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{V_{AE}-V_A}{V_A}\right)$$

À la demi-équivalence ($V_A = V_{AE}/2$) :

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{V_{AE} - V_{AE}/2}{V_{AE}/2}\right) = pK_A + \log(1) \implies \mathbf{pH = pK_A}$$

À l'équivalence ($V_A = V_{AE}$)

La solution est une solution d'acide faible BH^+ à la concentration $C_f = \frac{C_AV_{AE}}{V_B+V_{AE}}$. Le pH est acide ($pH < 7$).

$$pH_E \approx \frac{1}{2}\left(pK_A - \log C_f\right)$$
$$pH_E \approx \frac{1}{2}\left(pK_A - \log\left(\frac{C_AV_{AE}}{V_B+V_{AE}}\right)\right)$$

Après l'équivalence ($V_A > V_{AE}$)

Le réactif limitant est la base B. Le pH est imposé by l'excès d'acide fort H_3O^+.

$$n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{excès}} = n_{\text{versé}} - n_{\text{réagi}} = C_AV_A - C_BV_B$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

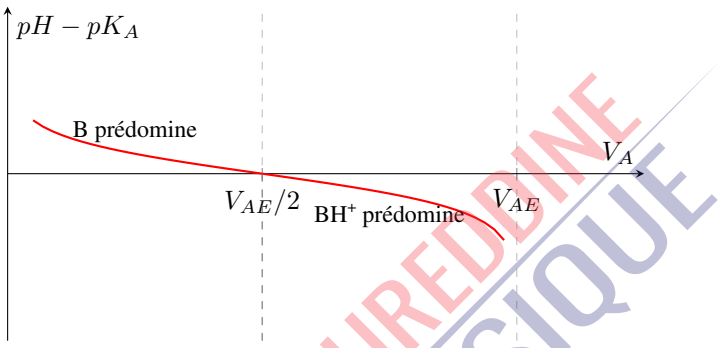
$$n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{excès}} = C_A V_A - C_A V_{AE} = C_A(V_A - V_{AE})$$

$$[\mathrm{H_3O^+}] = \frac{n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{excès}}}{V_T} = \frac{C_A(V_A - V_{AE})}{V_A + V_B}$$

$$pH \quad = \quad -\log\left(\frac{C_A(V_A - V_{AE})}{V_A + V_B}\right)$$

3. Exploitation Graphique et Taux τ

Analyse du graphe $pH - pK_A = f(V_A)$



- **Avant le dosage** ($V_A = 0$) : $pH > pK_A$, la base B prédomine.
- **Déterminer** V_{AE} **:** On cherche le point où $pH = pK_A$, c'est-à-dire $pH - pK_A = 0$. Ce point correspond à la demi-équivalence $V_A = V_{AE}/2$. Par projection, on lit $V_{AE}/2 = 10$ mL, donc $\mathbf{V_{AE} = 20}$ mL.

Choix de l'indicateur coloré

On doit connaître le pH_E (pH à $V_A = V_{AE}$). On le lit sur la courbe $pH = f(V_A)$ (non $pH - pK_A$). On choisit l'indicateur dont la zone de virage contient pH_E.

Taux d'avancement τ

Avant l'équivalence, $x_m = C_A V_A$. La réaction est totale, donc $\tau = x_f/x_m \approx 1$. Le x_f réel (non total) serait : $x_f = C_A V_A - [\mathrm{H_3O^+}] \cdot (V_A + V_B)$.

$$\tau = \frac{C_A V_A - 10^{-\mathrm{pH}}(V_A + V_B)}{C_A V_A} \approx 1$$

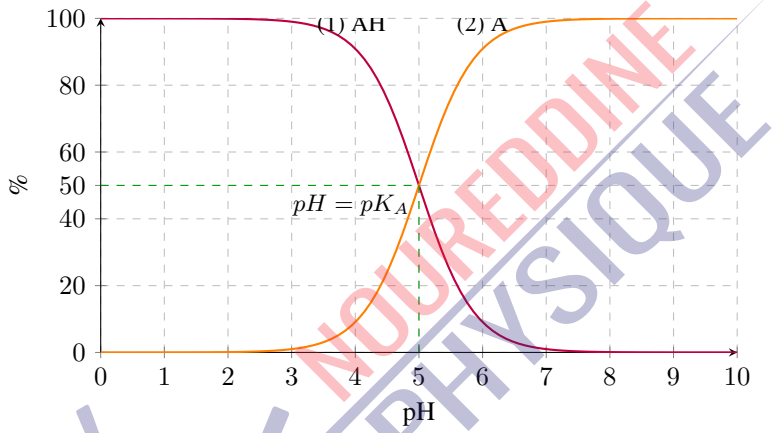
Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Fiche Méthode : Diagrammes de Distribution (Acido-Basique)

1. Diagramme de Distribution (Acide AH)

Analyse du graphe

Pour la réaction AH + H_2O $\rightleftharpoons$ A^- + H_3O^+



— **Courbe (1) :** Représente AH (pourcentage 100% à pH=0). C'est $\alpha(\mathbf{AH})$.
— **Courbe (2) :** Représente A^- (pourcentage 0% à pH=0). C'est $\alpha(\mathbf{A^-})$.
— **Point d'intersection :**

$$[\mathrm{AH}] = [\mathrm{A^-}] \implies pH = pK_A + \log\left(\frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}\right)$$

$$pH = pK_A + \log(1) \implies \mathbf{pH = pK_A}$$

(Sur ce graphe, $pK_A = 5,0$).

2. Coefficients de Distribution α

Cas d'un Acide AH

Coefficient de distribution $\alpha(X) = \frac{[X]}{C} = \frac{[X]}{[\mathrm{AH}]+[\mathrm{A^-}]}$.

— $\alpha(\mathbf{A^-})$ **:**

$$\alpha(\mathrm{A^-}) = \frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]+[\mathrm{A^-}]} = \frac{1}{\frac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{A^-}]}+1} = \frac{1}{10^{pK_A-\mathrm{pH}}+1}$$

Pour la réaction AH + H_2O, $\tau = \frac{[\mathrm{A^-}]}{C}$. Donc $\alpha(\mathrm{A^-}) = \tau$.

— $\alpha(\mathbf{AH})$ **:**

$$\alpha(\mathrm{AH}) = \frac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{AH}]+[\mathrm{A^-}]} = \frac{1}{1+\frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}} = \frac{1}{1+10^{\mathrm{pH}-pK_A}}$$

On a aussi $\alpha(\mathrm{AH}) = \frac{C-[\mathrm{A^-}]}{C} = 1-\tau$. Donc $\alpha(\mathrm{AH}) = \mathbf{1}-\tau$.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Cas d'une Base B

Pour la réaction B + H_2O $\rightleftharpoons$ BH^+ + OH^-, $\alpha(X) = \frac{[X]}{C_B} = \frac{[X]}{[B]+[BH^+]}$.

— $\alpha(\mathbf{BH^+})$ **:** (Forme acide)

$$\alpha(BH^+) = \frac{[BH^+]}{[B]+[BH^+]} = \frac{1}{\frac{[B]}{[BH^+]}+1} = \frac{1}{1+10^{pH-pK_A}}$$

Pour la réaction B + H_2O, $\tau = \frac{[BH^+]}{C_B}$. Donc $\alpha(BH^+) = \tau$.

— $\alpha(\mathbf{B})$ **:** (Forme basique)

$$\alpha(B) = \frac{[B]}{[B]+[BH^+]} = \frac{1}{1+\frac{[BH^+]}{[B]}} = \frac{1}{1+10^{pK_A-pH}}$$

On a aussi $\alpha(B) = \frac{C_B-[BH^+]}{C_B} = 1-\tau$. Donc $\alpha(B) = \mathbf{1}-\tau$.

3. Applications (Exercice)

On utilise $pH = 3,4$ et un $pK_A = 4,8$.

Calculer le rapport $[A^-]/[AH]$

— **Graphiquement :** (en se basant sur le graphe $pH = 3,4$) $\alpha(A^-) \approx 4\%$; $\alpha(AH) \approx 96\%$

$$\frac{[A^-]}{[AH]} = \frac{\alpha(A^-)}{\alpha(AH)} = \frac{4\%}{96\%} \approx 0,04$$

— **Algébriquement :**

$$\frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{pH-pK_A} = 10^{3,4-4,8} = 10^{-1,4} \approx 0,04$$

Calculer la concentration C

1. $\tau = \alpha(A^-) = \frac{1}{1+10^{pK_A-pH}} = \frac{1}{1+10^{4,8-3,4}} = \frac{1}{1+10^{1,4}} \approx 0,04$
2. $C = \frac{[H_3O^+]}{\tau} = \frac{10^{-pH}}{\tau}$

$$C = \frac{10^{-3,4}}{0,04} \approx \frac{3,98\times10^{-4}}{0,04} \approx 1,0\times10^{-2} \text{ mol/L}$$

Calculer le pH pour un rapport $\frac{[A^-]}{[AH]} = 4$

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right) = 4,8+\log(4) \approx 4,8+0,6$$

$$pH = 5,4$$

— Dans cet état : $\alpha(A^-) = \frac{4}{1+4} = 80\%$ et $\alpha(AH) = \frac{1}{1+4} = 20\%$.
— $[A^-] = \alpha(A^-)\cdot C = 0,80\cdot(10^{-2}) = 0,008$ mol/L.
— $[AH] = \alpha(AH)\cdot C = 0,20\cdot(10^{-2}) = 0,002$ mol/L.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Résumé : Indicateurs Colorés et Constantes K

1. Indicateurs Colorés Acido-Basiques

Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ?

Réponse

Un indicateur coloré-acidobasique est un **couple acide/base**, noté HInd / Ind^-, dont la forme acide (HInd) en solution aqueuse possède une **teinte différente** de celle de la forme basique (Ind^-).

Domaine de prédominance: Déterminer la plage de pH où la teinte acide prédo-mine et celle où la teinte basique prédomine. (On suppose pK_A la constante du couple HInd / Ind $^-$)

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Réponse

Cas 1 : L'indicateur prend la forme acide (Teinte Acide)

La forme acide HInd prédomine si sa concentration est au moins 10 fois supérieure à celle de la forme basique.

— **Condition** : $[\text{HInd}] > 10 \cdot [\text{Ind}^-]$

— **Démonstration** :

$$\frac{[\text{HInd}]}{[\text{Ind}^-]} > 10$$

On part de la constante d'acidité $K_A = \frac{[\text{Ind}^-]\cdot[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HInd}]}$. En réarrangeant, on trouve : $\frac{[\text{HInd}]}{[\text{Ind}^-]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_A}$. On substitue dans la condition :

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_A} > 10$$

On applique la fonction $-\log$ (qui inverse l'inégalité) :

$$-\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_A}\right) < -\log(10)$$

$$-\log[\text{H}_3\text{O}^+] - (-\log K_A) < -1$$

$$\text{pH} + (-pK_A) < -1$$

$$\text{pH} < pK_A - 1$$

Cas 2 : L'indicateur prend la forme basique (Teinte Basique)

La forme basique Ind^- prédomine si sa concentration est au moins 10 fois supérieure à celle de la forme acide.

— **Condition** : $[\text{Ind}^-] > 10 \cdot [\text{HInd}]$

— **Démonstration** :

$$\frac{[\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]} > 10$$

On sait que $\frac{[\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]} = \frac{K_A}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$. On substitue dans la condition :

$$\frac{K_A}{[\text{H}_3\text{O}^+]} > 10$$

On applique la fonction log :

$$\log\left(\frac{K_A}{[\text{H}_3\text{O}^+]}\right) > \log(10)$$

$$\log K_A - \log[\text{H}_3\text{O}^+] > 1$$

$$-pK_A - (-\text{pH}) > 1$$

$$\text{pH} - pK_A > 1$$

$$\text{pH} \overset{2}{>} pK_A + 1$$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

2. Diagramme de Prédominance et Zone de Virage

Le **diagramme de prédominance** résume ces résultats sur un axe de pH. La **zone de virage** est l'intervalle de pH (entre $pK_A - 1$ et $pK_A + 1$) où aucune des deux formes ne prédomine nettement (l'indicateur a une "teinte sensible", mélange des deux couleurs).

3. Synthèse des Constantes d'Équilibre (K)

Tableau récapitulatif des relations de K

Réaction : Acide + Eau $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$ $K = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$ $K = K_A$	**Réaction : Base + Eau** $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$ $K = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$ $K = \frac{K_e}{K_A}$
Réaction : Base + Acide Fort $B + H_3O^+ \rightleftharpoons BH^+ + H_2O$ $K = \frac{[BH^+]}{[B][H_3O^+]}$ $K = \frac{1}{K_A}$	**Réaction : Acide + Base Forte** $AH + OH^- \rightleftharpoons A^- + H_2O$ $K = \frac{[A^-]}{[AH][OH^-]}$ $K = \frac{K_A}{K_e}$
Réaction : Eau + Eau (Autoprotolyse) $H_3O^+ + OH^- \rightleftharpoons 2\,H_2O$ $K = \frac{1}{[H_3O^+][OH^-]}$ $K = \frac{1}{K_e}$	**Réaction : Acide 1 + Base 2** $AH_1 + B_2 \rightleftharpoons A_1{}^- + BH_2{}^+$ $K = \frac{[A_1{}^-][BH_2{}^+]}{[AH_1][B_2]}$ $K = \frac{K_{A1}}{K_{A2}} = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}$

NOUREDDINE PHYSIQUE

Exercice 1

L'ibuprofène, de formule chimique $C_{12}H_{17}CO_2H$, est un anti-inflammatoire, analgésique et antipyrétique. Il est vendu en pharmacie sous forme de poudre en sachets de m = 200 mg, et il est soluble dans l'eau.

On dissout le contenu d'un sachet d'ibuprofène dans un volume de V = 500mL d'eau distillée, et on obtient une solution aqueuse (S_1) de concentration C_1. La mesure du pH de la solution a donné la valeur $pH_1 = 3,65$.

1) Définir l'acide selon Bronsted.
2) Trouver la concentration molaire C_1 de la solution (S_1).
3) Écrire l'équation de la réaction de l'ibuprofène avec l'eau, puis créer le tableau descriptif.
4) Trouver l'expression du taux d'avancement final τ_1 en fonction de pH_1 et C_1, calculer sa valeur puis conclure.
5) Trouver l'expression de la constante d'équilibre K en fonction de pH_1 et C_1. Calculer la valeur de K.

On prend un volume V_1 de la solution (S_1) et on y ajoute un volume V_e = 475mL d'eau distillée, on obtient une solution (S_2) de concentration C_2 et de volume V_2=500mL.

6) Calculer la concentration molaire C_2 de la solution (S_2).
7) Montrer que l'expression de pH_2 de la solution (S_2) s'écrit : $pH_2 = -\log(\frac{-K+\sqrt{K^2+4.K.C_2}}{2})$
8) Calculer la valeur de pH_2 puis en déduire la valeur de τ_2. Que concluez-vous de l'effet de la dilution sur le taux d'avancement final ?

Donnée : $M(C_{12}H_{17}CO_2H)$ = 206g/mol.

Exercice 2

Ennemi numéro un des cafetières, le tartre s'y installe au quotidien. Il peut rendre ces machines inutilisables et altérer le goût du café. Pour préserver ces appareils, il est donc indispensable de les détartrer régulièrement. Plusieurs fabricants d'électroménager recommandent d'utiliser des détartrants à base d'acide lactique $C_3H_6O_3$, en plus d'être efficace contre le tartre, cet acide est biodégradable et non corrosif pour les pièces métalliques se trouvant à l'intérieur des cafetières.

L'objectif de cet exercice est d'étudier les propriétés de la réaction de l'acide lactique avec l'eau. Pour cela on prépare deux solutions aqueuses (S_1) et (S_2) de cet acide et on fait deux mesures différentes :

- **Pour (S_1) : Son volume V_1, sa concentration molaire C_1 = 0,1mol/L, la mesure de pH de cette solution donne la valeur pH_1 = 2,47.**
- **Pour (S_2) : Son volume V_2, sa concentration molaire $C_2 = 2.10^{-3}$mol/L, sa conductivité σ = 17,9mS/m.**

1) Construire le tableau d'avancement de la réaction de l'acide lactique avec l'eau en fonction de C, V, x, et $x_{éq}$.

❑ **Etude de la solution (S_1) :**

2) Trouver l'expression du taux d'avancement final τ_1 de la solution (S_1), en fonction de C_1 et pH_1. Calculer τ_1. Conclure.
3) Trouver l'expression de $Q_{r,éq1}$, le quotient de la réaction à l'équilibre en fonction de τ_1 et C_1. Déduire la valeur de la constante d'équilibre K_1.

❑ **Etude de la solution (S_2) :**

4) Exprimer le taux d'avancement final τ_2 de la solution (S_2), en fonction de σ, λ_1, λ_2 et C_2. Calculer τ_2.
5) Trouver la valeur de pH_2 de cette solution.
6) Calculer la valeur de la constante d'équilibre K_2 de cette réaction.

❑ **Exploitation des résultats :**

7) En comparant les valeurs de τ_1 et τ_2, Déduire l'influence de la concentration initiale sur le taux d'avancement final.
8) En comparant les valeurs de K_1 et K_2, que peut-on déduire ?

Données :

Les conductivités molaires ioniques en ($mS.m^2.mol^{-1}$) :
$\lambda_1 = \lambda(H_3O^+) = 35$; $\lambda_2 = \lambda(C_3H_5O_3^-) = 7,63$.

Exercice 3

Un chimiste a préparé au laboratoire une quantité de cristaux d'acide benzoïque C_6H_5COOH de masse m. après l'avoir dissous dans l'eau distillée, il a obtenu une solution (S_1) de concentration C_1 de volume V_1=100mL et de pH_1 = 2,95.

1) Ecrire l'équation chimique de cette réaction et construire son tableau d'avancement en fonction de C_1, V_1, x, et x_f.
2) Trouver l'expression de K, la constante d'équilibre en fonction de la concentration des ions d'oxoniums $H_3O^+_{(aq)}$ et C_1.
3) Montrer que $C_1 = 2,11.10^{-2}$mol/L et déduire la valeur de masse m.
4) Montrer que l'expression de taux d'avancement final est : $\tau_1 = \frac{K}{K+10^{-pH_1}}$, calculer sa valeur et déduire la nature de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau.
5) Calculer σ_1 la conductivité de la solution (S_1).

En ajoutant le volume V_e d'eau distillée au volume V_1 de la solution (S_1), on obtient une solution (S_2) de concentration C_2 et de pH_2 = 3,95.

6) Donner le nom de cette opération.
7) Trouver la valeur de la concentration molaire C_2.
8) Trouver l'expression de la conductivité σ_2 de la solution (S_2) en fonction de σ_1, pH_1 et pH_2. Calculer σ_2.

Données :

La masse molaire $M(C_6H_5COOH)$ = 122g/mol ;
La constante d'équilibre de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau est $K = 6,31.10^{-5}$;
Les conductivités molaires ioniques en ($mS.m^2.mol^{-1}$) :
$\lambda_1 = \lambda(H_3O^+) = 35$; $\lambda_2 = \lambda(C_6H_5COO^-) = 3,23$.

Exercice 4

On introduit dans une fiole jaugée de volume V_0=100mL, une masse m d'acide éthanoïque CH_3COOH, à laquelle on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, et après agitation on obtient une solution aqueuse (S_0) d'acide éthanoïque dont la concentration molaire est C_0 = 0,05mol/L.

1) Calculer la masse m de soluté.
2) Ecrire l'équation chimique de cette réaction et construire son tableau d'avancement en fonction de C_0, V_0, x, et $x_{éq}$.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

On mesure la conductivité de la solution σ à l'état final de la réaction, on trouve que la concentration finale en acide éthanoïque est $[CH_3COOH]_{éq}$=4,9122.10^{-2}mol/L.

3) Trouver à l'équilibre la concentration des ions d'oxoniums $H_3O^+_{(aq)}$.
4) Calculer la conductivité σ de la solution en (S/m).
5) Trouver l'expression de taux d'avancement final τ_0 en fonction de σ, C_0, λ_1 et λ_2. Calculer et déduire.
6) Calculer la valeur de pH_0 de la solution (S_0).
7) Montrer que la constante d'équilibre s'écrit sous la forme : $K = \frac{\sigma^2}{(\lambda_1+\lambda_2).[C_0.(\lambda_1+\lambda_2)-\sigma]}$, calculer K.

Donnée :

Les conductivités molaires ioniques en (mS.m^2.mol^{-1}) :
$\lambda_1 = \lambda(H_3O^+) = 35$; $\lambda_2 = \lambda(CH_3CO_2^-) = 4,09$
les masses molaires en (g/mol) :
M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16.

Exercice 5

L'acide benzoïque, de formule C_6H_5COOH, est utilisé comme conservateur alimentaire dans de nombreuses boissons sans alcool. Il est référencé sous le code E210. Cet exercice a pour objectif de d'étudier le comportement d'acide benzoïque.

On dispose d'une solution aqueuse (S_A) d'acide benzoïque de concentration molaire en soluté apporté C_A = 1,5.10^{-2}mol.L^{-1} et de volume V_A. Son pH est égal à pH = 3,0.

1) Ecrire l'équation de la réaction entre cet acide et l'eau.
2) Dresser le tableau descriptif de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau.
3) Calculer le taux d'avancement final τ. Déduire.
4) Exprimer la constante d'équilibre K en fonction de C_A et τ_A. calculer sa valeur.

On considère une solution aqueuse d'acide benzoïque de concentration molaire en soluté apporté $C \neq C_A$ et de volume V et de pH = 3,6. la mesure de la conductance de cette solution donne la valeur G_1=8,6.10^{-5}S, et la conductance d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique ($H_3O^+_{(aq)}$+$Cl^-_{(aq)}$) de même concentration et dans les mêmes conditions est G_2 = 4,3.10^{-4}S, et que la dissolution de cet acide dans l'eau est totale.

5) Exprimer le taux d'avancement final τ, de la réaction d'acide benzoïque en fonction de G_1, G_2, λ_1, λ_2 et λ_3, calculer sa valeur.
6) Calculer la concentration molaire C.

Données : Les conductivités molaires ioniques en (mS.m^2.mol^{-1}) : $\lambda_1 = \lambda(H_3O^+) = 35$; $\lambda_2 = \lambda(Cl^-) = 7,63$; $\lambda_3 = \lambda(C_6H_5COO^-) = 3,2$.

Exercice 6

On mélange dans un bécher, un volume V d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque $CH_3COOH_{(aq)}$ de concentration molaire C = 2.10^{-2}mol/L et un volume V d'une solution aqueuse de benzoate de sodium ($Na^+_{(aq)}$ + $C_6H_5COO^-_{(aq)}$) de même concentration C.

1) Ecrire l'équation chimique de la réaction.
2) Dresser le tableau d'avancement de la réaction, et déduire l'expression de l'avancement maximal x_{max} en fonction de C et V.
3) Exprimer la constante d'équilibre K de cette réaction en fonction de la concentration des ions éthanoate CH_3COO^- à l'équilibre et la concentration molaire C
4) Montrer à l'équilibre :
$$[CH_3COO^-]_{éq} = [C_6H_5COOH]_{éq} = \frac{C\sqrt{K}}{2+2\sqrt{K}}.$$
5) On donne K=0,25. Déduire la composition du mélange réactionnel à l'équilibre.
6) Etablir l'expression de la constante d'équilibre K en fonction du taux d'avancement final τ. Calculer τ.
7) Etablir l'expression de la conductivité σ_f du mélange à l'équilibre en fonction de C, τ, λ_1, λ_2 et λ_3, calculer σ_f.

Données :

Les conductivités molaires ioniques en (mS.m^2.mol^{-1}) :
$\lambda_3 = \lambda(Na^+) = 5,02$; $\lambda_2 = \lambda(CH_3COO^-) = 4,09$;
$\lambda_1 = \lambda(C_6H_5COO^-) = 3,23$.

Exercice 7

On prépare un volume V_S d'une solution (S) d'acide nitreux $HNO_{2(aq)}$ de concentration C, et un taux d'avancement τ = 20%, avec un pH égale pH = 3.

1) Écrire l'équation de la dissolution de l'acide nitreux dans l'eau, puis dresser le tableau descriptif en fonction de C, V_S, x et $x_{éq}$.
2) Montrer que la concentration molaire C de la solution (S) est de 5.10^{-3}mol/L.

L'acide nitreux réagit partiellement avec les ions éthanoate $CH_3CO_2^-{}_{(aq)}$, où l'on mélange un volume V=20mL d'acide nitreux de concentration C avec le même volume et la même concentration molaire d'une solution d'éthanoate de sodium ($Na^+_{(aq)}$ + $CH_3CO_2^-{}_{(aq)}$), puis on mesure à 25°C la conductivité du mélange réactionnel, on trouve σ = 27mS.m^{-1}.

3) Écrire l'équation de la réaction entre l'acide nitreux et les ions éthanoate. Ensuite, calculer la quantité de matière initiale des réactifs.
4) Dresser le tableau d'avancement de cette réaction en fonction de C, V, x et $x_{éq}$.
5) Trouver l'expression de la conductivité du mélange réactionnel σ à l'équilibre en fonction de C, V et $x_{éq}$.
6) Déduire la valeur de l'avancement de la réaction à l'équilibre $x_{éq}$.
7) Déterminer la valeur du taux d'avancement final τ. Quelle est ta conclusion ?
8) Trouver l'expression de la constante d'équilibre K correspondant à l'équation de la réaction en fonction de τ, puis calculer sa valeur.

Données :

Conductivité molaire ionique en unité (mS.m^2.mol^{-1}) :
$\lambda(CH_3CO_2^-) = \lambda_1 = 4,1$; $\lambda(NO_2^-) = \lambda_2 = 7,2$; $\lambda(Na^+) = \lambda_3 = 5$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Exercice: Étude de l'acide nitreux

Partie 1 : Réaction de l'acide nitreux avec l'eau

L'acide nitreux a pour formule HNO_2, le but de cet exercice est de savoir si cet acide se dissocie complètement dans l'eau ainsi que de prévoir l'effet de sa dilution sur le taux d'avancement final.
On introduit une masse $m = 0{,}5\,\mathrm{g}$ de l'acide nitreux dans l'eau distillée pour obtenir une solution de volume $V_1 = 500\,\mathrm{mL}$ et de concentration molaire C_1.

Données :

$\mathrm{pH} = 2.53$; $M(\mathrm{H}) = 1\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$; $M(\mathrm{O}) = 16\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$; $M(\mathrm{N}) = 14\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$

1) Donner la définition :

a) D'un acide selon Brönsted

b) D'un ampholyte

2) Écrire l'équation modélisant la transformation chimique entre l'acide nitreux et l'eau.

3) Calculer la valeur de C_1.

4) Dresser le tableau d'avancement de la réaction de l'acide nitreux avec l'eau en utilisant les grandeurs suivantes : le volume V_1, la concentration C_1, l'avancement x, et l'avancement de la réaction à l'équilibre x_q.

5) Montrer que le taux d'avancement final τ_1 s'écrit sous la forme : $\tau_1 = \dfrac{10^{-\mathrm{pH}_1}}{C_1}$. Calculer τ_1. Conclure.

6) Montrer que l'expression de $Q_{r,q}$ le quotient de la réaction à l'équilibre pour La solution (S_1). S'ecrit sous forme : $Q_{r,q} = \dfrac{10^{-2\mathrm{pH}_1}}{C_1 - 10^{-\mathrm{pH}_1}}$.

7) Déduire la valeur de la constante d'équilibre K de la réaction produit dans la solution (S_1).

Partie 2 : Dilution de la solution

On prend un Volume $V_2 = 50\,\mathrm{mL}$ de la solution (S_1) et on y ajoute le volume V_{eau}, on obtient une solution (S_2) de volume V_2' de concentration C_2, de $\mathrm{pH}_2 = 3.11$ et dont le nombre de dilution est α.

1) Montrer que : $\mathrm{pH}_2 = \log\left(\frac{\alpha}{2}\left(\sqrt{K^2 + \frac{4KC_1}{\alpha}} - K\right)\right)$

2) Montrer que $\alpha = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{1 + 10^{\mathrm{pH}_2}}{1 + K \cdot 10^{\mathrm{pH}_2}}$

3) Calculer α et V_{eau}.

4) Déterminer la valeur de τ_1 et τ_2. Déduire l'influence de la concentration initiale sur Le taux d'avance-

Exercice:

L'acide benzoïque C_6H_5COOH, est utilisé comme produit de conserve dans l'industrie alimentaire. C'est un solide de couleur blanche.
On prépare une solution aqueuse (S_0) d'acide benzoïque, par dissolution d'un échantillon de masse m de cet acide dans l'eau distillée, pour obtenir un volume $V = 100\,\text{mL}$ de solution de concentration molaire $C_0 = 0{,}1\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$.

On donne :

— Masse molaire d'acide benzoïque : $M = 122\,\text{g}\,\text{mol}^{-1}$.

— Les conductivités molaires ioniques en $\text{mS.m}^2\text{.mol}^{-1}$: Sont : $\lambda_1 = \lambda_{H_3O^+} = 5{,}0$; $\lambda_2 = \lambda_{C_6H_5COO^-} = 3{,}2$;

— $K_e = 10^{-14}$; $pK_a = 4,1$.

— On rappelle que la conductivité σ d'une solution aqueuse ionique est : $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$

— On mesure la conductivité σ_1 d'une solution (S_1) d'acide benzoïque à 25 °C, on trouve $pH_1 = 2,6$.

1- Réaction de l'acide benzoïque avec l'eau :

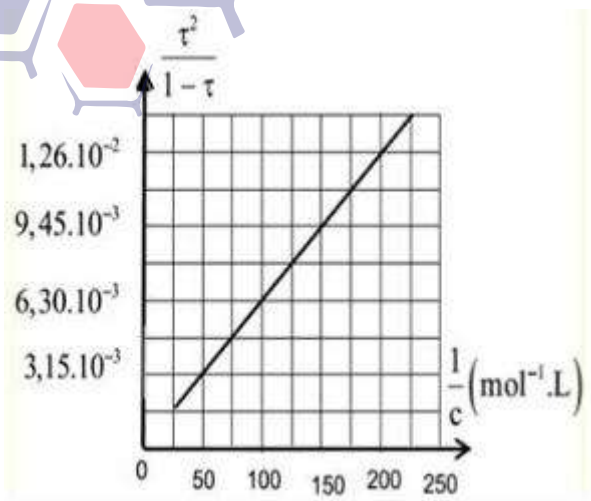
1-1. Calculer la valeur de la masse m. (0,25)

1-2. Ecrire l'équation modélisant la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau et dresser le tableau d'avancement de la réaction. (0,25)

1-3. Montrer que $\tau_1 = \dfrac{10^{-pH_1}}{C_1}$ et calculer la valeur de τ_1 de la réaction, conclure. (0,75)

2- Détermination de la constante d'équilibre de la réaction :

A l'aide des mesures du pH des solutions aqueuse d'acide benzoïque de concentrations différentes, on détermine le taux d'avancement final τ de chaque solution. La courbe de la figure 1 représente la fonction $\dfrac{1}{\tau} = f\left(\dfrac{1}{C}\right)$.



Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

2-1. Trouver l'expression de la constante d'équilibre K de la réaction en fonction de τ et C. (0,5)

2-2. A l'aide de l'expression de K, expliquer la courbe de la figure 1. (0,5)

2-3. calculer le pH d'une solution d'acide benzoïque si $\dfrac{[C_6H_5COOH]}{[C_6H_5COO^-]} = 0,5$. (0,5)

3- Influence de la dilution sur le taux d'avancement final de la réaction :

On dilue la solution (S_1) α fois pour obtenir une solution (S_2) d'acide benzoïque. La mesure de pH donne $pH_2 = 3,12$.

3-1. Montrer que $\alpha = \dfrac{C_1(10^{-pH_2} + K)}{10^{-pH_2}(10^{-pH_2} + K)}$, calculer la valeur de α. (0,75)

3-2. déduire la valeur de τ_2 de la réaction final. (0,5)

3-3. comparer les valeurs de τ_2 et τ_1 et conlue. (0,5)

4- Réaction de l'acide benzoïque avec l'ion éthanoate :

Dans flacon content de l'eau, on introduit $n_a = 3{,}10 \times 10^{-3}$ mol d'acide benzoïque et $n_b = 3{,}10 \times 10^{-3}$ mol d'éthanoate de sodium CH_3COONa. On obtient une solution aqueuse de volume $V = 100\,mL$.
On modélise la transformation chimique qui s'effectue par l'équation suivante :

$$C_6H_5COOH_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)} \rightleftharpoons C_6H_5COO^-_{(aq)} + CH_3COOH_{(aq)}$$

La mesure de la conductivité du milieu réactionnel à l'équilibre donne la valeur $\sigma = 255\,mS\,m^{-1}$.

4-1. Montrer que l'expression de taux d'avancement finale de la réaction s'écrit :

$$\tau = \frac{\sigma}{n_a(\lambda_1 - \lambda_2) - \lambda_2 V}$$ Calculer sa valeur. (1)

4-2. Trouver l'expression de la constante d'équilibre K associé à l'équation de cette réaction et Calculer sa valeur. (1)

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Exercice 1

On mélange un volume V_A = 20mL de solution aqueuse d'acide propénoïque $C_2H_5CO_2H_{(aq)}$ de concentration C_A=5mmol/L, et un volume V_B = 10mL de solution de soude ($Na^+_{(aq)}$+$HO^-_{(aq)}$) de concentration $C_B = C_A$.
Le pH du mélange obtenu vaut 4,9.

1) Ecrire l'équation de la réaction entre l'acide propénoïque et les ions d'hydroxyde $HO^-_{(aq)}$.
2) Dresser le tableau d'avancement en fonction de C_A, C_B, V_A, V_B, x, x_{max} et x_f.
3) Déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal.
4) Déterminer la quantité d'ions $HO^-_{(aq)}$ dans l'état final et déduire l'avancement final x_f.
5) Calculer le taux d'avancement final τ de cette réaction.
6) Cette réaction est-elle totale ? peut-elle être utilisée pour un titrage acido-basique ?
7) Calculer sa constante d'équilibre K.

Données : $pK_A(C_2H_5CO_2H/C_2H_5CO_2^-) = pK_{A1} = 4,9$; $pK_A(H_2O/HO^-) = pK_e = 14$.

Exercice 2

La méthylamine, de formule chimique CH_3NH_2, est utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme composant de divers médicaments, ou comme matière première pour la fabrication de pesticides.
Cet exercice vise à étudier certaines propriétés d'une solution aqueuse de méthylamine. On prépare un volume V_B = 1L de solution (S_B) de méthylamine de concentration C_B = 0,01mol/L. La mesure du pH de la solution à 25°C donne la valeur de pH = 11,3.

❑ Etude de la solution (S_B) :

1) Ecrire l'équation chimique modélisant la réaction de méthylamine avec l'eau.
2) Dresser le tableau d'avancement de cette réaction en fonction de C_B, V_B, x, et $x_{éq}$.
3) Calculer la constante d'acidité K_A du couple $CH_3NH_3^+{}_{(aq)}/CH_3NH_{2(aq)}$.
4) Trouver l'expression de la constante d'équilibre K en fonction de K_A et K_e. Calculer K.
5) Montrer que l'expression de taux d'avancement final est : $\tau = \frac{10^{pH-pK_A}}{C_B}$, calculer sa valeur en %.
6) Tracer le domaine de prédominance du couple $CH_3NH_3^+{}_{(aq)}/CH_3NH_{2(aq)}$, et déduire l'espèce chimique prédominante dans la solution.
7) Montrer que le pourcentage de $CH_3NH_3^+{}_{(aq)}$, s'écrit sous la forme $\alpha(CH_3NH_3^+) = \frac{1}{1+10^{pH-pK_A}}$, puis déduire l'expression de $\alpha(CH_3NH_2)$. Calculer.

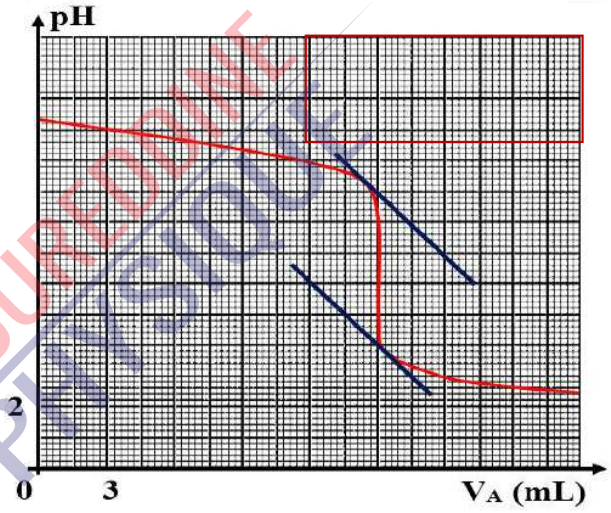
❑ Etude de dosage d'une base par un acide :

Pour vérifier la valeur de C_B de la solution (S_B), on effectue un suivi du pH, en titrant un volume V_B=15mL de la solution (S_B) avec une solution (S_A) d'acide chlorhydrique ($H_3O^+_{(aq)}$+$Cl^-_{(aq)}$) de concentration C_A=0,01mol/L. La courbe ci-contre représente les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume V_A versé de la solution (S_A).

1) Écrire l'équation de la réaction de titrage qui se produit.
2) Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?
3) Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence E($V_{A,E}$, pH_E).
4) Déduire la concentration C_B de la solution (S_B).
5) Choisir parmi les indicateurs colorés suivants, l'indicateur coloré approprié pour effectuer ce titrage, justifier votre réponse.

Indicateur coloré	Teinte acide	Zone de virage		Teinte basique
Hélianthine	Rouge	3,1	4,4	Jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	Jaune	6,0	7,6	Bleu
Rouge de crésol	Jaune	7,2	8,8	Rouge
Phénolphtaléine (FF)	Incolore	8,2	10,0	Rose

6) Déterminer à l'aide de la courbe, la valeur du rapport suivant $[CH_3NH_{2(aq)}]/[CH_3NH_3^+{}_{(aq)}]$ lorsque le volume de la solution aqueuse (S_A) versé est V_{A1} = 20,4mL.
7) Déduire l'espèce chimique prédominante dans le mélange réactionnel.



Donnée :
Le produit ionique de l'eau à 25°C : pK_e = 14 ;

Exercice 3

On dispose au laboratoire d'un flacon contenant une solution aqueuse d'un acide carboxylique, de nature et de concentration inconnues. On se propose dans cet exercice de déterminer la concentration de l'acide par titrage puis de l'identifier.

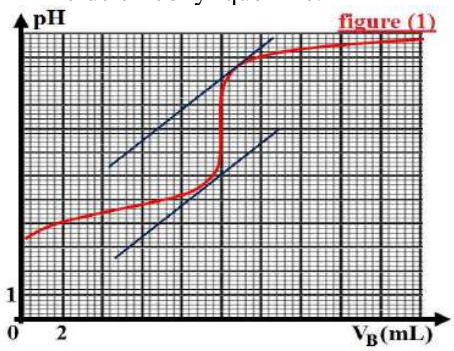
❑ Titrage de l'acide carboxylique :

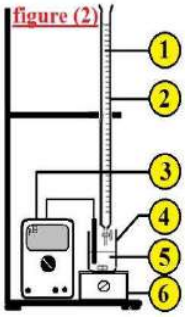
On titre un volume V_A = 50mL d'acide carboxylique de formule R-COOH (avec R représente un atome d'hydrogène ou un groupe d'atome) de concentration C_A par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium ($Na^+_{(aq)}$+$HO^-_{(aq)}$) de concentration molaire C_B=2,5.10^{-2}mol/L. on note V_B le volume de la solution d'hydroxyde de sodium versé.
Le suivi pH-métrique du titrage permet d'obtenir la courbe donnée ci-dessous (figure 1).

1) La figure (2), représente le montage expérimental utilisé pour effectuer un dosage acido-basique. Nommer les éléments numérotés sur cette figure.
2) Dresser le tableau d'avancement de la réaction de titrage en fonction de C_A, C_B, V_A, V_B, x, et x_f.
3) En utilisant la valeur du pH correspondant à l'ajout de 4,4mL de la soude. Calculer le taux d'avancement final τ de la réaction du dosage Conclure

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

4) Déterminer graphiquement le volume $V_{B,E}$ de la soude versé à l'équivalence.
5) Déterminer la valeur de la concentration molaire C_A de l'acide carboxylique titré.





❑ Identification de l'acide carboxylique :

L'équation de la réaction entre l'acide carboxylique et l'eau est :

$$R\text{-}COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows R\text{-}COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

1) Donner l'expression de la constante d'acidité K_A du couple $R\text{-}COOH_{(aq)}/R\text{-}COO^-_{(aq)}$.
2) Déduire l'expression de pK_A en fonction de pH et la concentration à l'équilibre de R-COOH et $R\text{-}COO^-$.
3) Montrer qu'on a $[R\text{-}COOH_{(aq)}]_{éq} = [R\text{-}COO^-_{(aq)}]_{éq}$, lorsqu'on verse un volume $V_B = V_{B,E}/2$.
4) En utilisant la courbe de la figure (1) et les données de tableau de la figure (3), identifier la nature de l'acide carboxylique étudié.

Couple	pK_A
$HCl_2C\text{-}COOH/ HCl_2C\text{-}COO^-$	1,3
$H_2ClC\text{-}COOH/ H_2ClC\text{-}COO^-$	2,9
$H\text{-}COOH/H\text{-}COO^-$	3,8
$CH_3\text{-}COOH/ CH_3\text{-}COO^-$	4,8

Exercice 4

La triméthylamine, un composé organique de formule brute C_3H_9N, est une base selon la définition de Bronsted. Il est considéré comme le composé chimique responsable de l'odeur de poisson pourri, étant produit lors de la décomposition des protéines après la mort du poisson. Pour se débarrasser cette odeur, du vinaigre (acide acétique) ou du jus de citron (acide citrique) sont ajoutés au poisson.

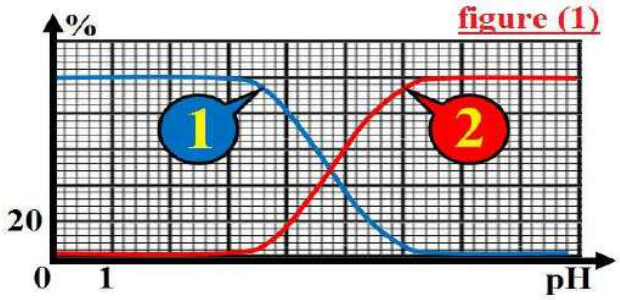
❑ I/ Réaction de la triméthylamine avec l'eau :

On prépare une solution aqueuse (S) de triméthylamine $C_3H_9N_{(aq)}$ de volume V et de concentration C=0,01mol/L. Le pH de cette solution est de $pH_1 = 10,9$.

1) Dresser le tableau d'avancement de cette réaction.
2) En utilisant le tableau descriptif, montrer que l'expression de l'avancement final τ de la réaction est : $\tau = \frac{10^{pH_1 - pK_e}}{C}$. Calculer la valeur de τ, puis en déduire.
3) Exprimer K_{A1} du couple $C_3H_{10}N^+/C_3H_9N$ en fonction de τ, C et pK_e. Calculer K_{A1} et vérifier que $pK_{A1} = 9,8$.

❑ II/ Réaction de la triméthylamine avec l'acide acétique :

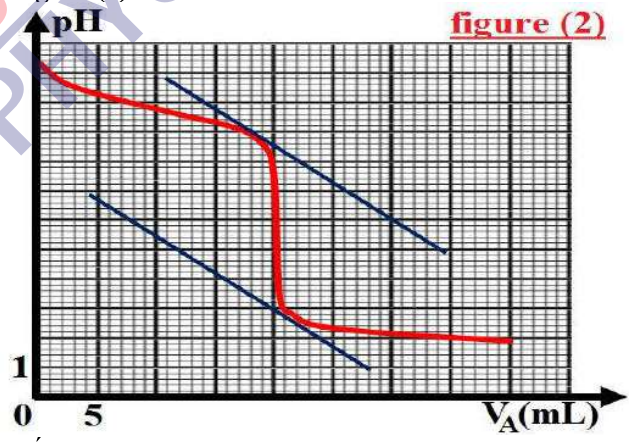
On mélange une quantité « n » de triméthylamine $C_3H_9N_{(aq)}$ avec la même quantité « n » d'acide acétique $CH_3COOH_{(aq)}$. Le schéma de la figure (1) représente le diagramme de distribution des espèces $CH_3COOH_{(aq)}$ et $CH_3COO^-_{(aq)}$.



1) Que représentent les courbes numérotées (1) et (2) dans la figure (1) ?
2) Déterminer la valeur de la constante pK_{A2} du couple CH_3COOH / CH_3COO^-.
3) Établir l'expression de la constante d'équilibre K pour cette réaction en fonction de pK_{A1} et pK_{A2}.
4) Calculer la valeur de K, puis déterminer si cette transformation est totale ou limitée.

❑ III/ Réaction de la triméthylamine avec l'acide chlorhydrique :

On dose une solution aqueuse (S_B) de triméthylamine de volume $V_B = 10mL$ et de concentration C_B par une solution (S_A) d'acide chlorhydrique ($H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$) de concentration molaire $C_A = 0,03$ mol/L.
Les résultats expérimentaux obtenus sont représentés sur la courbe du pH en fonction du volume V_A versé de la figure (2).



1) Écrire l'équation chimique de dosage qui se produit.
2) Déterminer les coordonnées du point d'équivalence $E(V_{A,E} ; pH_E)$.
3) Déduire la concentration C_B de la solution (S_B).
4) Quel est l'indicateur coloré approprié pour ce dosage ? Justifier ta réponse.
5) Déterminer le volume d'acide chlorhydrique V_A nécessaire pour que la relation suivante soit satisfaite : $[C_3H_9N_{(aq)}] = 2,82.[C_3H_{10}N^+_{(aq)}]$.

Données :

- **Toutes les mesures ont été effectuées à 25°C ;**
- **Le produit ionique de l'eau à 25°C : $pK_e = 14$;**
- **On désignera la constante d'acidité du couple $C_3H_{10}N^+/C_3H_9N$ par pK_{A1} :**
- **Le tableau ci-dessous donne certains indicateurs colorés et leurs zones de virage :**

Indicateur coloré	Zone de virage	
Hélianthine	3,1	4,4
Rouge de bromophénol	5,2	6,8
Phénolphtaléine (FF)	8,2	10,0

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Exercice 5

I/ Détermination de l'indicateur coloré :

Dans le laboratoire de sciences physiques, on a un indicateur coloré inconnu de concentration molaire C_0=2,9×10^{-4}mol/L. Pour déterminer cet indicateur, on prélève un volume V = 100mL, puis on mesure la valeur de pH, qui est pH = 4,18. On désignera le couple de l'indicateur par $HInd_{(aq)}/Ind^-_{(aq)}$, et on prépare une solution en dissolvant l'acide HInd dans l'eau.

1) Écrire l'équation de la réaction de $HInd_{(aq)}$ avec l'eau.
2) Dresser le tableau descriptif de cette réaction.
3) Exprimer τ, le taux d'avancement final, en fonction de C_0 et du pH de la solution. Calculer sa valeur. Conclure.
4) Trouver l'expression de K_A du couple ($HInd/Ind^-$) en fonction de C_0 et de τ.
5) Calculer la valeur de K_A et déduire $pK_A(HInd/Ind^-)$.
6) En se basant sur le tableau ci-dessous, identifier l'indicateur coloré présent dans le laboratoire de sciences physiques.

Indicateur coloré	Zone de virage	
Hélianthine	3,1	4,4
Rouge de bromocrésol	3,8	5,4
Bleu de bromothymol	6,0	7,6
Rouge de crésol	7,2	8,8
Phénolphtaléine	8,2	10,0

II/ Dosage acido-basique ;

Dans le même laboratoire, on dispose d'une solution (S_0) d'acide méthanoïque HCOOH de concentration C_0. Pour déterminer cette concentration, on prélève un volume V_0 = 10mL et on ajoute de l'eau distillée pour obtenir une solution (S_1) de volume V_1= 200mL. Ensuite, on prend un volume V_A = 20 mL de la solution (S_1) et on la dose par une solution d'hydroxyde de sodium ($Na^+_{(aq)}+OH^-_{(aq)}$) de concentration C_B=0,1mol/L, jusqu'à l'équivalence, qui se produit après l'ajout d'un volume $V_{B,E}$ = 22,4mL, avec une valeur de pH équivalente pH_E = 8.

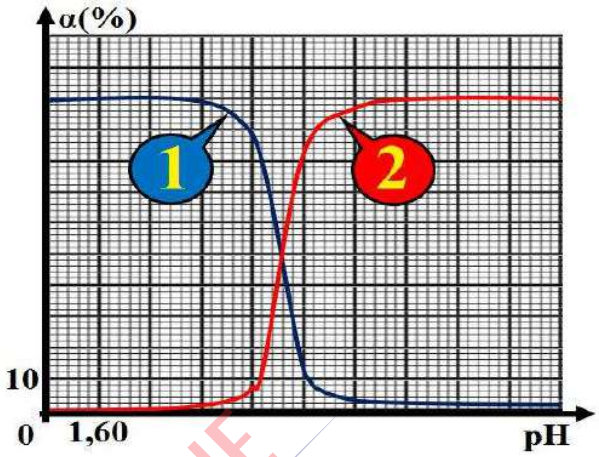
1) Écrire l'équation chimique pour la réaction de dosage. Et mentionner les caractéristiques de cette réaction.
2) Calculer la concentration C_1 de la solution (S_1), puis déduire la concentration C_0 de la solution (S_0).
3) En utilisant les données du tableau précédent, identifier l'indicateur coloré approprié pour cette titration, en expliquant votre choix.

Exercice 6

I/ Etude de l'acide hypochloreux HClO :

L'acide hypochloreux a pour formule HClO, sa base conjuguée ClO^- est appelée ion hypochlorite. La figure ci-contre représente le diagramme de distribution du couple $HClO_{(aq)}/ClO^-_{(aq)}$ pour une solution de concentration C.

1) Déterminer graphiquement la valeur de pK_A du couple $HClO_{(aq)}/ClO^-_{(aq)}$.
2) Laquelle des deux courbes (1) et (2) correspond à l'ion $ClO^-_{(aq)}$. Justifier ta réponse.
3) Ecrire l'équation chimique de la réaction de l'acide hypochloreux avec l'eau et dresser le tableau d'Avc.
4) Montrer que le pourcentage de $ClO^-_{(aq)}$, s'écrit sous la forme suivante : $\alpha(ClO^-) = \frac{1}{1+10^{pK_A-pH}}$.
5) La solution d'acide hypochloreux de concentration molaire C inconnue et de pH = 4,3.
   a. Montrer que le taux d'avancement final τ est égale à $\alpha(ClO^-)$, puis calculer sa valeur et déduire.
   b. Déduire la valeur de la concentration molaire C.



II/ Etude de la réaction entre l'acide hypochloreux HClO avec l'ion HO^- :

On mélange un volume V_1 = 20mL de solution aqueuse (S_1) d'acide hypochloreux de concentration molaire C_1=0,01mol/L et de pH_1 = 4,9 et de σ_1 = 0,794mS/m, avec un volume V_2=10mL de solution aqueuse (S_2) d'hydroxyde de sodium ($Na^+_{(aq)}+HO^-_{(aq)}$) de concentration $C_2 = C_1 = C'$. On mesure le pH du mélange réactionnel et on trouve pH_E = 7,2.

1) Ecrire l'équation de la réaction de l'acide hypochloreux $HClO_{(aq)}$ avec les ions $HO^-_{(aq)}$, et dresser le tableau d'avancement.
2) Montrer que l'expression de taux d'avancement final τ s'écrit sous la forme : $\tau = 1 - \frac{10^{pH_E-pK_e}}{C'}\left(\frac{V_1+V_2}{V_2}\right)$, puis calculer sa valeur. Que peut-on déduire ?
3) Exprimer la constante d'équilibre K associée à l'équilibre de cette réaction en fonction de pK_A et pK_e, puis calculer sa valeur et déduire.

En ajoutant le volume V_e d'eau distillée au volume V_1 de la solution (S_1), on obtient une solution (S_2) de concentration C_2 et de pH_2 = 5,56.

4) Donner le nom de cette opération.
5) Trouver la valeur de la concentration molaire C_2.
6) Trouver l'expression de la conductivité σ_2 de la solution (S_2) en fonction de σ_1, pH_1 et pH_2. Calculer σ_2.

Données :

Toutes les mesures ont été effectuées à 25°C ;
Le produit ionique de l'eau à 25°C : pKe = 14.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Exercice:

On travail à $25\,°\mathrm{C}$ et on donne $K_e = 10^{-14}$ et $\mathrm{p}K_e = -\log K_e = 14$. On donne : $M(\mathrm{HCOOH}) = 45\,\mathrm{g/mol}$.

On dissout une masse $m = 675\,\mathrm{mg}$ d'acide méthanoïque (acide formique) de formule HCOOH dans un volume $V = 500\,\mathrm{mL}$ d'eau pure et on obtient une solution (S) de concentration molaire C de pH $= 2{,}65$.

1) Calculer la concentration C de la solution.

2) Ecrivez l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau, et dresser le tableau descriptif.

3) Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution, à l'exception de l'eau, puis calculer leurs concentrations molaires et en déduire l'espèce prédominante dans la solution.

4) Déterminer l'expression du taux d'avancement final τ fonction de pH et C et calculer sa valeur.

5) 1-5 Calculer la constante d'acidité $K_A(\mathrm{HCOOH/HCOO^-})$, puis déduire la valeur de la constante $\mathrm{p}K_A$.

6) Montrer que $\tau = \dfrac{1}{1+10^{\mathrm{p}K_A-\mathrm{pH}}}$ puis calculer à nouveau la valeur de τ.

7) Déterminer l'expression de la constante d'équilibre K pour la réaction étudiée en fonction de K_A. Calculer K. Conclure sur le caractère total ou non de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau.

8) Tracer le diagramme de prédominance du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$. En déduire l'espèce prédominante dans (S).

9) écrire la relation entre pH et $\mathrm{p}K_A$ et déterminer à nouveau la valeur de la constante d'équilibre.

9-1 Montrer que l'expression pH d'une solution d'acide méthanoïque (S) est fonction de σ la conductivité de la solution et la conductivité molaire ionique $\lambda_i(\mathrm{HCOO^-})$, $\lambda_i(\mathrm{H_3O^+})$ est on néglige l'effet des ions $\mathrm{HO^-}$ sur la conductivité de la solution.

$$\mathrm{pH} = -\log\left(\frac{\sigma}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$$

9-2 **SM** l'effet des ions $\mathrm{HO^-}$ sur la conductivité de la solution n'est plus négligeable. Déterminer dans ce cas l'expression de pH de la solution d'acide méthanoïque (S) en fonction de σ.

10)on considère une autre solution d'acide méthanoïque tel que $[\mathrm{HCOOH}] = 4[\mathrm{HCOO^-}]$ Calculer le pH de cette solution.

11)On considère une autre solution (S_0) d'acide méthanoïque de pH $= 5$. quel est l'espèce prédominante dans (S_0).

12) **Etude de la dilution de la solution (S)**. On ajoute à la solution (S) un volume égal à son volume initial d'eau distillée, et on obtient une nouvelle solution (S') de volume V' et de concentration C'.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

12-1) Calculer la concentration C' (on admet que la dilution ne modifie pas la quantité de matière d'acide HCOOH dissous.

12-2) **SM** Démontrer que $\text{pH}' = -\log K_C \left[\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{C'}{K}} - \frac{1}{2}\right]$ et calculer pH'.

13) **SM** on admet que la dissociation de l'acide méthanoïque dans l'eau est très faible entre . Montrer dans ce cas que

$$\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log C$$

Exercice (SM) dissolution d'un composé ionique acide dans l'eau

On travail à 25 °C et on donne $K_e = 10^{-14}$ et le couple $(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3)$.

On dissout une quantité du composé ionique chlorure d'ammonium (NH_4Cl) dans l'eau et on obtient un volume V d'une solution (S) de concentration molaire $C = 10 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$ et a un pH = 5,6.

1) Ecrire l'équation de la réaction acide-base qui se produit lors de la dissolution, puis compléter le tableau descriptif.

2) Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution, à l'exception de l'eau, puis calculer leurs concentrations molaires.

3) Calculer la constante d'acidité du couple $(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3)$ puis déduire l'espèce prédominante dans la solution.

4) on néglige l'effet des ions HO^- sur la conductivité σ de la solution. Démontrer que

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{\sigma - C(\lambda_{\text{NH}_4^+} + \lambda_{\text{Cl}^-})}{\lambda_{\text{H}_3\text{O}^+} - \lambda_{\text{NH}_4^+}}$$

5) Comment s'écrit la relation précédente au cas où l'effet des ions HO^- sur la conductivité de la solution n'est plus négligeable.

Exercice réaction d'un composé basique moléculaire avec l'eau pure

On travail à 25 °C et on donne $K_e = 10^{-14}$ et le volume molaire des gaz $V_m = 24\,\text{mol/L}$.

On pose $a = (\lambda_{\text{HO}^-} + \lambda_{\text{NH}_4^+})$

On dissout un volume $V_0 = 240\,\text{cm}^3$ d'ammoniac NH_3 dans l'eau pure, on obtient un litre d'une solution (S) de pH = 10,6.

1) Calculer la concentration en C de la solution.

2) Ecrire l'équation de la reaction entre NH_3 et l'eau, puis Construire le tableau descriptif.

3) Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution, à l'exception de l'eau, puis calculer leurs concentrations molaires et en déduire l'espèce prédominante dans la solution.

4) Déterminer l'expression du taux d'avancement final τ fonction de pH et C et calculer sa valeur.

5) 1-5 Calculer la constante d'acidité $K_A(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3)$, puis déduire la valeur du pK_A.
2-5 Montrer que $\tau = \frac{1}{1 + 10^{\text{p}K_A - \text{pH}}}$ puis calculer à nouveau la valeur de τ.

6) Determiner l'expression de la constante d'équilibre K de la réaction étudiée en fonction de K_A et K_e, calculer K, Conclure.